

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2024년 7월 4일 (04.07.2024)



(10) 국제공개번호

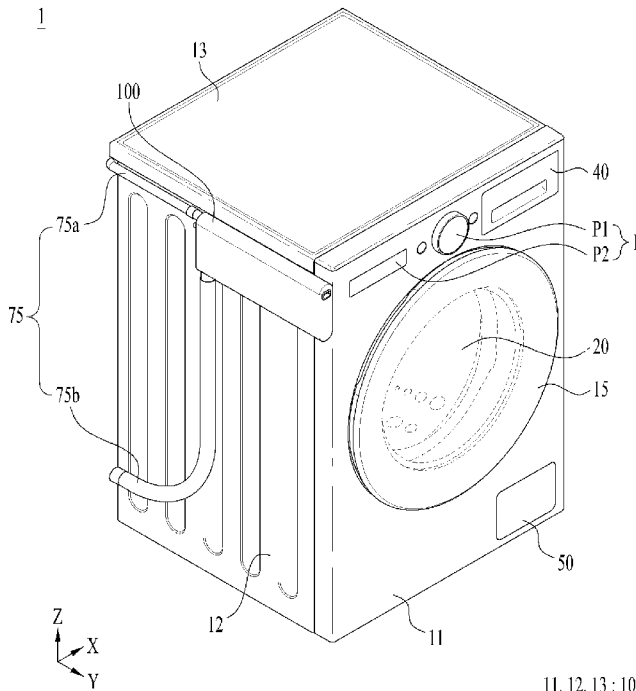
WO 2024/143783 A1

- (51) 국제특허분류: *D06F 39/10* (2006.01) *B01D 35/02* (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2023/014338
- (22) 국제출원일: 2023년 9월 21일 (21.09.2023)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보: 10-2022-0189118 2022년 12월 29일 (29.12.2022) KR
- (71) 출원인: 엘지전자 주식회사 (LG ELECTRONICS INC.) [KR/KR]: 07336 서울특별시 영등포구 여의대로 128, Seoul (KR).
- (72) 발명자: 김선우 (KIM, Sunwoo): 08592 서울특별시 금천구 가산디지털로1로 51 LG전자 특허센터, Seoul (KR). 김범준 (KIM, Beomjun): 08592 서울특별시 금천구 가산디지털로1로 51 LG전자 특허센터, Seoul (KR). 차승철 (CHA, Seungchul): 08592 서울특별시 금천구 가산디지털로1로 51 LG전자 특허센터, Seoul (KR). 김영호 (KIM, Youngho): 08592 서울특별시 금천구 가산디지털로1로 51 LG전자 특허센터, Seoul (KR).

- (74) 대리인: 특허법인(유한)케이비케이 (KBK & ASSOCIATES); 05556 서울특별시 송파구 올림픽로 82 (잠실현대빌딩 7층), Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: WASHING MACHINE AND FILTER DEVICE FOR WASHING MACHINE

(54) 발명의 명칭: 세탁기 및 세탁기용 필터 장치



(57) Abstract: The present invention provides a washing machine. In addition, the present invention provides a filter device provided in the drain path of a washing machine. The filter device, according to one embodiment, comprises: a first chamber including a water inlet through which washing water is introduced; a second chamber having a water outlet for the washing water; a filter accommodated in the second chamber; and an opening allowing the first chamber and the second chamber to communicate with each other, wherein the washing water introduced through the water inlet passes through the first chamber, the opening, and the filter in said order and is discharged through the water outlet.

(57) 요약서: 본 발명은 세탁기를 제공한다. 또한, 세탁기의 배수유로에 제공되는 필터 장치를 제공한다. 일 실시 예에 있어서, 필터 장치는, 세탁수가 유입되는 입수구를 포함하는 제1 챔버; 상기 세탁수의 출수구를 가지는 제2 챔버; 상기 제2 챔버에 수용되는 필터; 및 상기 제1 챔버와 상기 제2 챔버를 연통시키는 개구를 포함하며, 상기 입수구를 통해 유입된 세탁수는, 상기 제1 챔버, 상기 개구, 상기 필터를 순서대로 통과하여, 상기 출수구로 배출된다.

11, 12, 13: 10



공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

명세서

발명의 명칭: 세탁기 및 세탁기용 필터 장치

기술분야

- [1] 본 발명은 세탁기와 세탁기용 필터 장치에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 의류 등 직물을 세탁하는데 물을 사용할 수 있다. 이를 물 세탁이라 한다. 물 세탁 과정에서 폐 섬유 및 입자(예컨대, 보푸라기)가 발생한다. 특히 아크릴, 나일론 및 폴리에스테르와 같은 합성 재료로 만들어진 의류를 세탁하면, 미세 플라스틱 또는 미세 섬유(이하, 미세 플라스틱)가 발생한다. 미세 플라스틱은 세탁에 사용된 물과 함께 배출구로 배출될 수 있다. 이렇게 배출된 미세 플라스틱은 하천과 바다로 유입되어 해양 생태계에 부정적인 영향을 줄 수 있다.
- [3] 따라서, 미세 플라스틱이 배수 및 하수 시스템에 들어가는 것을 크게 감소시키거나 없앨 필요성이 대두된다. 최근에는, 환경규제 및/또는 사용자의 인식 수준에 의해, 의류처리장치(예컨대, 세탁기)에 설치될 수 있는 미세플라스틱 필터에 대한 요구가 증가하고 있다.
- [4] 미세 플라스틱은 일반적으로 5mm 미만의 작은 플라스틱 입자로 정의된다. 미세 플라스틱은 입자의 크기가 작기 때문에 종래의 여과 기술로는 쉽게 여과되지 않는다. 그러나 시중에서 일반적으로 유통되는 세탁기는 세탁 배수에 포함된 비교적 큰 입자의 이물질만 제거하는 필터만 구비되어 있을 뿐, 미세 플라스틱 필터가 구비되지 않는다는 점이다.
- [5] 시장의 요구에 대응하여, 세탁기에 적용될 수 있는 미세 플라스틱 필터가 제안되고 있다. 미세 플라스틱 필터는 필터의 구멍에 미세 플라스틱이 랜덤하게 부착되는 현상으로, 필터 효율이 저하가 발생하여, 잦은 관리(예컨대, 세척)가 필요하다. 선행문헌 WO 2022-118034 A1, WO 2021-032986 A1은 회전하는 다공성부재를 고정하는 필터 케이지를 회전시켜, 원심력을 이용해 미세플라스틱을 여과하는 구조를 갖는 필터 유닛을 개시한다. 선행문헌들의 필터는 원심력을 이용해 향상된 필터링 효율을 제공하지만, 필터 케이지를 회전 구동시키기 위한 구동부(예: 모터)와, 모터를 구동하기 위한 에너지(예: 전력)이 필요하다. 때문에, 구동부, 구동부와 에너지 공급을 위한 복잡한 실링 구조 등이 필요하여 제조 단가가 높다.
- [6] (특허문헌 1) WO 2022-118034 A1
- [7] (특허문헌 2) WO 2021-032986 A1

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [8] 본 명세서에서 개시한 내용은, 아래의 다양한 문제를 해결하기 위해 제안된 필터 장치 및 의류 처리 장치를 제공하는 것이다.

- [9] 본 발명은 필터가 사용됨에 따라 상승하는 필터에 의한 배수 저항을 최소화 할 수 있는 플라스틱 필터 장치를 제공하는 것을 하나의 과제로 한다.
- [10] 본 발명은 좁은 공간에도 설치할 수 있는 구조의 플라스틱 필터 장치를 제공하는 것을 하나의 과제로 한다.
- [11] 본 발명은 사용자의 손에 닿기 쉬운 위치에 설치될 수 있으며, 필터의 교체가 편리한 구조로 관리성이 우수한 플라스틱 필터 장치를 제공하는 것을 하나의 과제로 한다.
- [12] 본 발명은 필터의 면적이 비교적 넓게 형성되며, 필터의 전면에 물을 고르게 분포 및 확산시키면서 배수하여 배수 저항을 감소시키는 플라스틱 필터 장치를 제공하는 것을 하나의 과제로 한다.
- [13] 본 발명은 별도의 동력전달장치 없이도 셀프크리닝(self-cleaning) 효과를 얻을 수 있는 플라스틱 필터 장치를 제공하는 것을 하나의 과제로 한다.
- [14] 본 발명은 셀프크리닝(self-cleaning) 효과를 얻음으로써, 필터의 세척주기 및/또는 교체주기를 연장시킬 수 있는 플라스틱 필터 장치를 제공하는 것을 하나의 과제로 한다.
- [15] 본 발명은 외장형 유닛 형태로 제공되어, 사용자의 니즈에 따라 의류처리장치에 설치 가능한 플라스틱 필터 장치를 제공하는 것을 하나의 과제로 한다.
- [16] 본 발명은 의류처리장치에 별도의 사이펀 브레이크를 제공하지 않더라도 사이펀 브레이크 효과를 얻을 수 있는 플라스틱 필터 장치를 제공하는 것을 하나의 과제로 한다.
- [17] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 여기에 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제 해결 수단

- [18] 본 발명은 세탁기를 제공한다. 또한, 세탁기의 배수유로에 제공되는 필터 장치를 제공한다. 일 실시 예에 있어서, 필터 장치는, 세탁수가 유입되는 입수구를 포함하는 제1챔버; 상기 세탁수의 출수구를 가지는 제2챔버; 상기 제2챔버에 수용되는 필터; 및 상기 제1챔버와 상기 제2챔버를 연통시키는 개구를 포함하며, 상기 입수구를 통해 유입된 세탁수는, 상기 제1챔버, 상기 개구, 상기 필터를 순서대로 통과하여, 상기 출수구로 배출된다.
- [19] 다른 관점에 따른 실시 예의 필터 장치는, 입수구 및 출수구를 가지는 케이스; 상기 케이스의 내부에 구비되어, 상기 케이스의 내부를 제1챔버 및 제2챔버로 구획하는 격벽; 상기 격벽에 구비되며, 상기 제1챔버와 상기 제2챔버를 연통시키는 개구; 및 상기 케이스의 상기 제2챔버에 수용되는 필터를 포함하며, 상기 입수부로 유입된 세탁수는, 상기 제1챔버, 상기 개구, 상기 필터를 순서대로 통과하여, 상기 출수부로 배출된다.
- [20] 본 발명의 실시 예에 의하면, 입수구를 통해 필터 장치에 유입된 물은 먼저 제1챔버를 채운다. 유입된 물은 제2챔버로 즉각 유입되지 않고, 제1챔버에 채워진

다. 제2챔버와 분리된 제1챔버는 물이 제2챔버에 즉각 채워지는 것을 제한한다. 따라서, 제2챔버 내 수용된 필터가 완전 침수되는 것을 방지할 수 있다. 필터가 완전히 침수되면, 미세 플라스틱이 필터 곳곳에 랜덤하게 부착되어 배수 저항이 높아진다. 반면, 실시 예의 구조에 의하면, 필터의 침수를 방지하고 미세 플라스틱이 필터 곳곳에 랜덤하게 부착되는 것을 방지하여 배수 저항 증가를 방지할 수 있다.

- [21] 실시 예에 있어서, 상기 개구의 하류(downstream)에 위치하며, 상기 개구에서 상기 제2챔버로 유입되는 상기 세탁수를 상기 필터의 측면으로 안내하는 가이드부 더욱 포함하며, 상기 개구에서 배출되는 상기 세탁수는 상기 가이드부에 의하여 상기 필터의 측면을 안내되어, 상기 필터의 측면에 부착된 입자를 분리하여 상기 필터의 저부로 보낼 수 있다.
- [22] 실시 예에 있어서, 상기 가이드부는, 상기 개구의 하부 방향 및 상기 필터의 측면 방향으로 연장되는 가이드면을 포함할 수 있다.
- [23] 실시 예에 있어서, 상기 가이드부는, 상기 개구의 내면의 경사면일 수 있다.
- [24] 실시 예에 있어서, 상기 필터는, 좌우측면, 전후면 및 바닥면을 포함하고, 상기 좌우측면의 상하방향 길이는 상기 좌우측면간의 거리 보다 길어서, 상기 필터의 좌우측면에서 분리된 입자는 상기 필터의 좌우측면의 하부에서부터 적층되어, 상기 필터의 좌우측면의 필터링 성능을 유지할 수 있다.
- [25] 실시 예에 있어서, 상기 필터는, 좌우측면, 전후면 및 바닥면을 포함하고, 상기 전후면간의 거리는 상기 좌우측면간의 거리는 보다 길 수 있다.
- [26] 실시 예에 있어서, 상기 필터는 상기 제2챔버로부터 분리할 수 있다(detachable).
- [27] 실시 예에 있어서, 상기 필터를 수용하는 드로워를 더욱 포함하며, 상기 드로워는 상기 제2챔버로부터 전방 방향으로 꺼낼 수 있다(withdrawable).
- [28] 실시 예에 있어서, 상기 드로워에는 상기 출수구와 연통하는 출수부가 구비될 수 있다.
- [29] 실시 예에 있어서, 상기 드로워의 개방된 상부를 통해 상기 필터를 상기 드로워로부터 꺼낼 수 있다.
- [30] 실시 예에 있어서, 상기 드로워의 좌우측면과 상기 필터의 좌우측면은 소정거리 이격되고, 상기 드로워의 바닥면과 상기 필터의 바닥면은 소정거리 이격될 수 있다.
- [31] 실시 예에 있어서, 상기 드로워는, 상기 드로워의 양측면에는 구비되는 이격돌기; 및 상기 드로워의 바닥면에 구비되는 지지부; 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [32] 실시 예에 있어서, 상기 드로워의 바닥면은 상기 출수구 방향으로 하향 경사질 수 있다.
- [33] 실시 예에 있어서, 상기 제1챔버 및 상기 제2챔버 중의 한 개의 외면에는 소정부위에 착탈 가능하게 부착되는 결합부재가 구비될 수 있다.

- [34] 실시 예에 있어서, 상기 케이스의 외면에는 소정 부위에 착탈 가능하게 부착되는 결합부재가 구비될 수 있다.
- [35] 실시 예에 있어서, 상기 결합부재는 자력부재 및 마찰부재를 포함할 수 있다.
- [36] 실시 예에 있어서, 상기 입수구와 상기 출수구는, 상기 필터 장치가 설치되는 세탁기의 후방에 위치되도록 마련될 수 있다.

발명의 효과

- [37] 본 발명의 일 실시예에 따른 필터 장치에 의하면, 필터가 물에 잠기는 경우를 방지함으로써, 필터에 의한 배수 저항이 최소화 될 수 있다.
- [38] 본 발명의 일 실시예에 따른 필터 장치에 의하면, 필터가 물에 잠기는 경우를 방지함으로써, 필터에 의한 배수 저항을 최소화 할 수 있다.
- [39] 본 발명의 일 실시예에 따른 필터 장치에 의하면, 의류처리장치의 좁은 측면 공간에도 설치될 수 있다.
- [40] 본 발명의 일 실시예에 따른 필터 장치에 의하면, 필터 장치는 사용자의 손에 닿기 쉬운 위치에 설치될 수 있으며, 필터의 교체가 편리하다.
- [41] 본 발명의 일 실시예에 따른 필터 장치에 의하면, 비교적 넓은 면적의 필터를 확보할 수 있으며, 필터의 전면에 물을 고르게 분포 및 확산시키면서 배수하여 배수 저항을 감소시킬 수 있다.
- [42] 본 발명의 일 실시예에 따른 필터 장치에 의하면, 별도의 동력전달장치 없이도 셀프크리닝(self-cleaning) 효과를 얻을 수 있다.
- [43] 본 발명의 일 실시예에 따른 필터 장치에 의하면, 셀프크리닝(self-cleaning) 효과를 얻음으로써, 필터의 세척주기 및/또는 교체주기를 연장시킬 수 있다.
- [44] 본 발명의 일 실시예에 따른 필터 장치에 의하면, 필터 장치는 외장형 유닛 형태로 제공되어, 사용자의 니즈에 따라 의류처리장치에 설치 가능하다.
- [45] 본 발명의 일 실시예에 따른 필터 장치에 의하면, 사이펀 브레이크 없이도 배수시 사이펀 효과를 제어할 수 있다. 한국등록실용신안 제20-0165755호에는 드럼 세탁기의 사이펀(siphon) 기능을 조절하는 관로제어수단(사이펀 브레이크)을 제공하는 점을 개시한다. 본 발명의 실시 예에 의하면, 필터 장치가 사이펀 브레이크로 기능하여, 별도의 사이펀 브레이크 없이도 사이펀 효과를 제어할 수 있다.
- [46] 본 발명의 효과가 상술한 효과들로 한정되는 것은 아니며, 언급되지 않은 효과들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확히 이해될 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

- [47] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 의류처리장치의 외관 사시도이다.
- [48] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 의류처리장치의 유체 흐름도이다.
- [49] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 장치의 우측 전방에서 바라본 외관 사시도이다.

- [50] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 장치의 좌측 전방에서 바라본 외관 사시도이다.
- [51] 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 장치의 분해 사시도이다.
- [52] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 장치의 단면 사시도이다.
- [53] 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 장치의 단면도로서, 도 2의 I-I'단면을 개략적으로 도시한 것이다.
- [54] 도 8은 도 7에 격벽을 통과하는 물의 이동을 화살표로 나타낸 도면이다.
- [55] 도 9는 본 발명의 제1실시예에 따른 부재의 사시도이다.
- [56] 도 10은 본 발명의 제2실시예에 따른 부재의 사시도이다.
- [57] 도 11은 본 발명의 제2실시예가 적용된 경우 물의 흐름을 개략적으로 나타낸 도면이다.
- [58] 도 12는 본 발명의 제3실시예가 적용된 경우 물의 흐름을 개략적으로 나타낸 도면이다.
- [59] 도 13은 본 발명의 제4실시예가 적용된 경우 물의 흐름을 개략적으로 나타낸 도면이다.
- [60] 도 14는 플라스틱 필터 장치의 단면도로서, 도 2의 I-I'단면을 개략적으로 도시한 것이며, 제5실시예가 적용된 구조이다.
- [61] 도 15는 본 발명의 제5실시예에 따른 부재의 사시도이다.
- [62] 도 16은 본 발명의 제5실시예가 적용된 경우 물의 흐름을 개략적으로 나타낸 도면이다.
- [63] 도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 장치의 단면도로서, 도 2의 I-I'단면을 개략적으로 도시한 것이며, 제6실시예가 적용된 구조이다.
- [64] 도 18은 본 발명의 제6실시예에 따른 부재의 사시도이다.
- [65] 도 19는 본 발명의 제6실시예가 적용된 경우 물의 흐름을 개략적으로 나타낸 도면이다.
- [66] 도 20은 본 발명의 제7실시예가 적용된 플라스틱 필터 장치의 부분 확대 단면도이다.

발명의 실시를 위한 형태

- [67] 아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예를 설명한다. 본 발명의 실시예를 설명함에 있어서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다.
- [68] 본 발명은 다양한 실시예로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하기도 한다. 도면에서 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙인다.
- [69] 본 명세서에서, 중복이라 판단되는 설명은 일반적으로 생략한다.
- [70]

[71] < 용어의 정의 >

[72] 이하의 설명에서 사용되는 "의류처리장치"라는 용어는 의류를 세탁하는 기능을 포함하는 임의의 장치를 의미한다. 예를 들어, 의류처리장치는 세탁기일 수 있다.

[73] 이하의 설명에서 사용되는 "의류의 처리"라는 용어는 의류에 행해지는 세탁, 살균, 표백, 유연 및 건조 등의 처리를 의미한다. 의류의 처리는 의류처리장치가 행하는 행정과 코스에 의해 달성될 수 있다. 하나 이상의 행정이 조합되어 코스를 이룬다. 하나 이상의 행정은 시간 순으로 나열되며 조합되어 코스를 이룰 수 있다. 행정은 세탁행정, 헹굼행정, 탈수행정, 건조행정, 쿨링행정, 리프레쉬행정 등을 포함한다. 세탁행정은 의류에 부착된 이물질들을 물과 세제로 분리시키는 행정이다. 헹굼행정은 세탁물과 이물질들을 물로 분리시키는 행정이다. 탈수행정은 세탁물에서 물을 제거하는 행정이다. 건조행정은 세탁물에서 수분을 제거하는 행정이다. 쿨링행정은 가열된 세탁물의 온도를 낮추는 행정이다. 리프레쉬행정은 공기 또는 스팀 중 하나 이상을 이용하여 세탁물에 대한 탈취, 구김제거, 살균 중 어느 하나 이상을 수행하는 행정이다.

[74] 이하의 설명에서 사용되는 "상측", "하측", "좌측", "우측", "전방 측" 및 "후방 측"이라는 용어는 참조되는 도면의 좌표계를 참조하여 이해될 것이다. 이들은 설명의 편의를 위하여 사용되는 용어로서, 상대적인 배치 관계를 직관적으로 설명하고자 이용하는 것일 뿐, 용어 그 자체로 발명을 한정하고자 하는 것은 아니다. 설명의 편의를 위하여, 좌표계를 참조하되, 상측은 Z, 좌측은 X, 전방 측은 Y로 표기한다. 도시하는 실시 예에서는, 세탁기의 전면 방향을 전방, 세탁기의 후면 방향을 후방이라 정의한다.

[75] 본 명세서에서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 '연결되어' 있다거나 '접속되어' 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 '직접적으로 연결되어' 있거나 또는 '직접적으로 접속되어' 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에 본 명세서에서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 '직접 연결되어' 있다거나 '직접 접속되어' 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.

[76] 본 명세서에서 사용되는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용되는 것으로서, 본 발명을 한정하려는 의도로 사용되는 것이 아니다. 예컨대, 실시예를 이해하기 쉽게 설명하기 위해, 상위개념의 용어(예컨대: 탄성부재)를 대신하여 하위개념의 용어(예컨대: 스프링)를 사용한 경우, 이는 실시예를 설명하기 위한 것이지, 발명을 하위개념으로 한정하기 위한 것이 아니다.

[77] 본 명세서에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다.

[78] 본 명세서에서, '포함하다' 또는 '가지다' 등의 용어는 명세서에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품, 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것일 뿐, 하나 또는 그 이상의 다른 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는

이들을 조합한 것의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

- [79] 본 명세서에서, '및/또는'이라는 용어는 복수의 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다. 예시로, 'a 및/또는 b'는 'a 및 b', 'a', 또는 'b'를 의미한다. 나아가, 'a 또는 b'는, 'a', 'b', 또는 'a와 b 모두'를 의미하는 것으로 해석될 수 있다.
- [80]
- [81] <실시예>
- [82] 도 1을 참조하여 의류처리장치의 전체 구조를 설명한다.
- [83] 의류처리장치(1)의 실시예로서 세탁기를 예를 들어 설명한다. 의류처리장치(1)의 외관은 캐비닛(10)에 의해 정해진다.
- [84] 캐비닛(10)은 전방패널(11), 좌측패널(미도시), 우측패널(12), 상측패널(13) 및 후방패널(미도시)의 조합으로 구성될 수 있다. 캐비닛(10)의 내부에는 공간이 정의된다. 캐비닛(10)의 내부 공간에는 드럼(20)과 같이 의류처리장치(1)를 구성하는 내장품이 구비될 수 있다.
- [85] 전방패널(11)은 캐비닛(10)의 전방 측에 마련된다. 전방패널(11)에는 도어(15)가 설치된다.
- [86] 전방패널(11)에는 세제개구가 형성될 수 있다. 세제개구에는 세제저장유닛(40)이 삽입되어 제공된다. 세제저장유닛(40)은 사용자에게 의해 캐비닛(10) 내부로 인입되거나 캐비닛(10) 외부로 인출될 수 있다.
- [87] 전방패널(11)에는 필터개구가 형성될 수 있다. 필터개구에는 배수필터(50)가 삽입되어 제공될 수 있다. 배수필터(50)는 세탁수로부터 이물질을 포집하는 구성이다. 배수필터(50)는 전방패널(11)의 하부 일측에 마련될 수 있다. 배수필터(50)는 수조(30)로부터 배출되는 제1배출유로(73, 도 2 참조)에 연결될 수 있다. 배수필터(50)는 세탁과정이 수행된 이후 수조(30)로부터 배출되는 세탁수에서 이물질을 걸러낼 수 있다. 사용자는 필터개구를 통해 배수필터(50)를 캐비닛(10) 내부로 인입하거나 인출할 수 있다. 인출된 배수필터(50)를 세척 후 재사용되거나 교체될 수 있다. 실시예에 있어서, 배수필터(50)는 후술하는 플라스틱 플라스틱 필터 유닛(100)의 전처리 필터로 기능할 수 있다.
- [88] 본 발명의 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 장치(100)를 설명한다. 플라스틱 필터 장치(100)는 캐비닛(10)의 외부에 결합될 수 있다. 플라스틱 필터 장치(100)는 측면패널과 결합될 수 있다. 플라스틱 필터 장치(100)는 측면패널을 구성하는 면 중 상부에 결합된다. 일부 국가의 의류처리장치(1) 설치 환경에서, 하수구는 의류처리장치(1)가 놓이는 지면보다 75cm 정도 더 높게 위치한다. 플라스틱 필터 장치(100)는 물의 낙하 현상을 이용하기 때문에, 하수구 보다 더 높은 위치에 설치되는 것이 바람직하다. 도 1에는 플라스틱 필터 장치(100)이 우측패널(12)을 이루는 면의 상부면에 결합된 모습을 도시한다.
- [89] 플라스틱 필터 장치(100)는 배수유로(75)에 설치될 수 있다.

- [90] 도 2를 참조하여, 실시 예의 플라스틱 필터 장치(100)가 세탁기의 배수유로 중 어느 위치에 설치되는지를 설명한다.
- [91] 의류처리장치(1)에서 의류 처리에 필요한 물은 물공급원(S)으로부터 공급된다. 물공급원(S)은 상수도일 수 있다. 일 실시예에 있어서, 공급된 물은 공급유로(71)를 통해 수조(30)로 공급될 수 있다.
- [92] 공급유로(71)에는 세제저장유닛(40)가 제공될 수 있다. 공급되는 물은 세제저장유닛(40)로 유입될 수 있다. 세제저장유닛(40)에 저장된 세제 또는 유연제는 공급되는 물과 함께 수조로 전달될 수 있다.
- [93] 공급유로(71)는 물공급원(S)과 세제저장유닛(40)을 잇는 제1공급관(71a)과, 세제저장유닛(40)과 수조(30)를 잇는 제2공급관(71b)을 포함할 수 있다.
- [94] 수조(30)의 하부에는 배출유로(73)가 연결된다. 배출유로(73)는 수조(30)의 물(예컨대, 세탁수, 헹굼수)을 수조(30) 바깥으로 배출한다. 실시예에 있어서, 배출유로(73)에는 배수필터(50)가 제공될 수 있다. 배출유로(73)로 배출된 물은 배수유로(75)로 이동한다. 배출유로(73)에서 배출된 물이 배수유로(75)를 타고 흘러 배수되는 펌프압은 배수펌프(61)가 제공할 수 있다.
- [95] 실시예에 있어서, 배출유로(73)는 수조(30)와 배수펌프(61)를 잇는다. 배수펌프(61)가 동작하면, 배수펌프(61)로 유입된 물은 배수유로(75)로 토출된다. 배수유로(75)에는 플라스틱 필터 유닛(100)이 제공된다. 수조(30)로부터 배수되는 물은 플라스틱 필터 유닛(100)을 통과하며 여과되어 배수(drain)된다.
- [96] 도시하는 의류처리장치는 물 순환 구조를 더 포함하기 때문에, 배출유로(73)로 배출된 물이 순환유로(74)로 이동할 수도 있다. 배출유로(73)로 배출된 물은 ① 배수유로(75)를 타고 배수되거나, ②순환유로(74)를 타고 수조(30)로 재공급된다. 위 ①의 경우는, 배수펌프(61)를 작동시키고, 순환펌프(62)는 작동시키지 않는 경우에 발생한다. 위 ②의 경우는, 순환펌프(62)를 작동시키고, 배수펌프(61)를 작동시키지 않는 경우에 발생한다.
- [97] 플라스틱 필터 장치(100)는 제1배수호스(75a)로부터 유입된 물을 여과하여, 제2배수호스(75b)로 배출한다. 실시 예에 있어서, 물을 배수구로 배수(drain)시키는 행정에서는 플라스틱 필터 장치(100)에 의해 물이 여과된다. 플라스틱 필터 장치(100)는 위 ①의 경우에 배수(drain)되는 물을 여과한다. 실시 예에 있어서, 헹굼 행정, 탈수 행정에서 위 ① 경우와 같이 동작한다.
- [98] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 유닛을 좌측 전방에서 바라본 외관 사시도이다.
- [99] 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 장치(100)는 외장형으로 제공될 수 있다. 실시예에 있어서, 플라스틱 필터 장치(100)는 캐비닛(10)의 외부에 위치된다. 사용자는 플라스틱 필터 장치(100)를 의류처리장치(1)와 별도로 구매하여 의류처리장치(1)에 설치할 수 있다. 플라스틱 필터 장치(100)를 설치하여 의류처리장치(1)의 기능을 업그레이드 할 수 있다.

- [100] 플라스틱 필터 장치(100)의 설치 편의성을 높이고자, 플라스틱 필터 장치(100)는 부착부(150)를 더 포함할 수 있다. 부착부(150)는 케이스(110)에 제공될 수 있다. 일 실시예에 따른 부착부(150)는 자력부재(151)와 마찰부재(152)를 포함한다.
- [101] 자력부재(151)는 자석으로 제공될 수 있다. 일반적으로 캐비닛(10)은 금속소재이기 때문에, 자력부재(151)의 자력을 이용하면 플라스틱 필터 장치(100)를 캐비닛(10)의 원하는 위치에 부착할 수 있다. 자력부재(151)가 제공하는 자력은, 적어도 플라스틱 필터 장치(100)의 내부에 세탁수가 최대로 채워진 중량을 견딜 수 있어야 한다. 자력부재(151)의 개수와 배치는 필요한 자력에 맞게 설계될 수 있다.
- [102] 마찰부재(152)는 플라스틱 필터 장치(100)이 고정된 위치에서 움직이지 않도록 마찰력을 제공할 수 있다. 실시예에 따른 마찰부재(152)는 고무, 실리콘, TPE 등의 마찰력이 높은 소재로 제공될 수 있다. 도시되는 실시예에서, 마찰부재(152)는 자력부재(151)의 주변을 감싸는 형태로 제공된다. 자력부재(151)가 강한 자력을 제공한다고 하더라도, 진동 등에 의해 발생하는 미끄럼에 대응하지 못할 수 있다. 마찰부재(152)는 미끄럼에 대응하여 플라스틱 필터 장치(100)의 위치가 이동하지 않도록 충분한 마찰력을 제공할 수 있다.
- [103] 도 4를 참조하여 플라스틱 필터 장치(100)의 구조를 설명한다.
- [104] 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 장치(100)는 케이스(110)와 드로워(120)를 포함할 수 있다.
- [105] 케이스(110)의 내부에는 공간이 형성된다. 그리고 케이스(110)는 인렛포트(113)와 아웃렛포트(114)를 포함할 수 있다. 인렛포트(113)는 케이스(110)의 후방에 형성되며, 후방 방향으로 연장되어 형성될 수 있다. 인렛포트(113)는 케이스(110)의 후방에서 상부에 형성될 수 있다. 인렛포트(113)는 제1배수호스(75a)와 결합될 수 있다. 아웃렛포트(114)는 케이스(110)의 하방에 형성되며 하방 방향으로 연장되어 형성될 수 있다. 아웃렛포트(114)는 케이스(110)의 하방에서 후방에 위치될 수 있다. 아웃렛포트(114)는 제2배수호스(75b)와 결합될 수 있다.
- [106] 일 실시예에 따른 케이스(110)는 밸브포트(119)를 더 포함할 수 있다. 밸브포트(119)는 인렛포트(113)보다 아래쪽에 형성될 수 있다. 밸브포트(119)는 후술하는 제2챔버(112)의 상부와 연결된다. 밸브포트(119)에는 후술하는 체크밸브(119a)가 설치된다. 제2챔버(112)와 체크밸브(119a)의 구조, 기능 등은 후술하여 상세하게 설명한다.
- [107] 케이스(110)는 드로워(120)를 수용할 수 있다. 드로워(120)는 케이스(110)로부터 인출 인입될 수 있다. 손잡이(121a)는 드로워(120)의 전방에 형성될 수 있다. 도시하는 실시예에 있어서, 손잡이(121a)는 사용자의 손가락이 들어갈 수 있는 개구로 형성된다. 그러나, 손잡이(121a)는 손잡이의 기능을 하면 충분한 것으로 도시되고 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
- [108] 도 5 및 도 6를 참조하여 플라스틱 필터 장치(100)의 구조를 상세히 설명한다.

- [109] 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 장치(100)는 케이스(110), 드로워(120), 필터(130)를 포함한다. 필터(130)는 드로워(120)에 수용된다. 드로워(120)는 케이스(110)에 수용된다. 드로워(120)는 케이스(110)의 전방으로 이동되어 분리될 수 있다. 필터(130)는 드로워(120)의 상방으로 분리될 수 있다.
- [110] 케이스(110)의 내부 공간(110a)에는 제1챔버(111) 및 제2챔버(112)가 구비될 수 있다. 제1챔버(111) 및 제2챔버(112)는 연통된다. 또한, 제1챔버(111)는 인렛포트(113)와 연통되며, 제2챔버(112)는 아웃렛포트(114)와 연통된다.
- [111] 제2챔버(112)에는 드로워(120)가 착탈가능하게 수용된다. 드로워(120)에는 필터(130)가 착탈가능하게 수용된다. 따라서, 제2챔버(112)에는 필터가 수용되게 된다(도 6 참조).
- [112] 인렛포트(113)로 유입된 물은 제1챔버(111), 필터(130), 제2챔버(112) 및 아웃렛포트(114)의 순서로 유동(flow)한다. 물에 포함된 미세 플라스틱은 필터(130)에서 여과된다. 또한, 제1챔버(111)에서 필터(130)로 유입된 물이 필터(130)의 벽면에 부딪쳐, 필터(130)의 벽면에 부착된 미세 플라스틱을 분리한다. 즉, 본 실시예에서는 별도의 구동원 없이 필터(130)의 벽면에 모인 미세 플라스틱을 분리할 수 있다(셀프 클리닝).
- [113] 실시예에 있어서, 케이스의 내부 공간에는 제3챔버(110b)가 더욱 구비될 수도 있다. 제3챔버(110b)에는 필터(130)를 청소하는 도구들(미도시, 예: 청소솔)이 수납될 수 있다.
- [114] 드로워(120)의 구조를 설명한다.
- [115] 드로워(120)는 전면부(121), 제1측면부(122), 제2측면부(123), 바닥부(124)를 포함할 수 있다. 드로워(120)는 적어도 필터(130)를 통과한 물이 유출되도록 구성된다. 필터(130)에서 유출된 물을 유출시키기 위해 드로워(120)는 후면부를 구비하지 않을 수 있다. 또는 드로워(120)의 바닥부(124)에는 드로워출수구(124a)가 형성될 수 있다. 실시예의 드로워(120)는 후면부를 구비하지 않으면서, 동시에 바닥부(124)에 드로워출수구(124a)가 형성된 형태를 제공한다. 드로워(120)의 구조와 케이스(110)의 내부 구조가 서로 조합되어 드로워출수구(124a)는 효율적인 배출 구조를 형성할 수 있다. 드로워(120)의 전면부(121), 제1측면부(122), 제2측면부(123) 및 바닥부(124)에 의해 정의되는 내부 공간(127)에는 필터(130)가 수용될 수 있다.
- [116] 제1측면부(122)와 제2측면부(123)에는 필터(130)가 안착되는 안착부(128)가 형성될 수 있다. 실시예에 있어서, 안착부(128)는 제1측면부(122)와 제2측면부(123)의 상면에 구비되며, 상면의 아래로 오목하게 구비될 수 있다.
- [117] 일 실시예에 따른 필터(130)는 여과부재(131)를 포함한다. 여과부재(131)는 의류로부터 분리된 미세 플라스틱을 여과한다. 물은 여과부재(131)를 통과하면서 물에 포함된 입자가 여과된다.
- [118] 실시예에 있어서, 여과부재(131)는 미세 플라스틱을 여과하기에 충분한 크기의 구멍을 갖는 것으로 제공된다. 정의에 의하면, 미세 플라스틱은 5mm 미만의 입

자를 일컫으므로, 여과부재(131)는 5mm 미만의 입자를 여과하기에 충분한 구멍을 갖는 것으로 제공될 수 있다. 여과부재(131)는 스틸, 섬유(나일론), 수지 등 다양한 소재 수 있다.

- [119] 필터(130)는 프레임(132)을 더 포함할 수 있다. 프레임(132)은 여과부재(131)의 형태를 희망하는 형태로 유지시키는 구성이다. 프레임(132)은 여과부재(131)이 전방에서 바라볼 때, 'U'형상으로 유지하도록 구성한다. 프레임(132)의 형상은 도면에 도시된 것에 한정되지 않으며, 예를 들어 프레임(132)은 격자 구조로 제공될 수 있다.
- [120] 프레임(132)에는 안착부(132a)가 형성될 수 있다. 안착부(132a)는 필터(130)의 상단에서 외측으로 돌출되게 형성된다. 안착부(132a)는 드로워(120)의 안착부(128)에 놓이기에 충분한 길이로 외측으로 돌출된다. 필터(130)의 안착부(132a)이 드로워(120)의 안착부(128)에 놓임으로써, 필터(130)가 드로워(120)에 수용되면서 수용 위치가 지정된 위치로 제한될 수 있다.
- [121] 필터(130)에는 넘침개구(134, overflow opening)가 형성될 수 있다. 넘침개구(134)는 필터(130)에 필터링된 입자가 축적되어 더 이상 물이 필터(130) 밖으로 배출되지 못하여, 필터(130)가 막힌 상태가 되었을 때, 물을 배출시키는 구성이다. 물이 막히게 되면 배수펌프(61)과 같은 구성에 악영향을 미칠 수 있게 되므로, 물을 강제 배수시키는 것이 유리하다. 때문에, 필터(130)에는 넘침개구(134)를 형성하여, 필터(130)가 여과 한계를 넘었을 때, 물이 필터(130)를 넘쳐 흐르도록 허용한다. 넘침개구(134)는 필터(130)의 상부에 형성될 수 있다. 도시되는 실시예에서 넘침개구(134)는 프레임(132)의 상단에서 하부로 소정 깊이 함몰된 홈으로 제공된다.
- [122] 필터(130)의 내부는 필터챔버(135)로 정의될 수 있다. 필터챔버(135)는 여과부재(131) 및 프레임(132)에 의해 정의될 수 있다. 필터챔버(135)는 상부가 개방된다. 여과부재(131)의 좌측면, 우측면, 하면 및 프레임(132)의 전면이 필터챔버(135)를 정의할 수 있다. 필터챔버(135)를 기준으로 하면, 넘침개구(134)는 필터챔버(135)의 상부에 형성된다.
- [123] 실시예에 있어서, 필터(130)는 정면에서 바라볼 때, 좌우방향 길이(좌측면과 우측면의 이격 거리)가 상하방향의 길이보다 짧다. 본 발명의 실시예에 의하면, 좌우방향 길이가 짧은 필터(130)를 이용하여 케이스(110)의 폭을 줄일 수 있으며, 좁은 공간에도 설치 가능하다. 실시예에 있어서, 필터(130)는 측면에서 바라볼 때 전후방향의 길이가 상하방향의 길이보다 길다. 본 발명의 실시예에 의하면, 한정적인 폭과, 배수구보다 높은 위치에 설치 위치되어야 하는 제한에도 불구하고, 전후방향으로 긴 필터(130)를 이용하여 좁은 공간에서 설치할 수 있으면서도 여과부재(131)의 면적을 보다 넓게 확보할 수 있다. 세탁기의 배수 장치에 설치되는 필터는 통상 원통형으로 마련하는 것이 통상의 기술상식이다. 필터의 좌우폭을 좁게 하면, 필터 내부공간이 좁아지기 때문에, 배수 저항이 높아지므로, 좌우폭을 좁게 하지 않고 원통형으로 마련한다. 또한, 필터로 입수된 물의 배수압을 균

일하게 하기 위하여, 필터를 원통형으로 마련하고, 물을 원통형 필터의 상측 중앙부로 입수시키고, 필터의 하측 중앙부로 배수시키도록 구성하는 것이 통상의 기술상식이다.

- [124] 본 발명의 발명자들은 좁은 공간에도 설치할 수 있는 구조의 플라스틱 필터 장치를 제공하고자, 필터(130)의 좌우방향 길이를 짧게 구성한다. 그리고 필터(130)의 여과 면적을 충분히 확보하고자, 전후방향 길이를 길게 구성한다. 본 발명의 실시 예에 의하면, 필터(130)를 형상에도 불구하고, 필터(130)가 사용됨에 따라 상승하는 필터(130)에 의한 배수 저항이 최소화될 수 있다. 배수 저항이 최소화될 수 있는 구조의 실시예 및 기술적 원리에 대한 제1챔버(111)와 제2챔버(112)에 대한 설명에서 참조된다.
- [125] 또한, 필터(130)의 상하방향 길이를 좌우측면간의 거리보다 길게 형성할 수 있다. 셀프 클리닝 기능을 갖는 실시예의 필터(130)는, 좌우측면에 부착된 입자를 분리시킨다. 분리된 입자는 필터(130)의 좌우측면의 하부에서부터 적층되어, 필터(130)의 좌우측면의 필터링 성능이 유지될 수 있다.
- [126] 도 6을 참조하여 플라스틱 필터 장치(100)에 대해 보다 상세하게 설명한다.
- [127] 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 장치(100)는 제1챔버(111), 제2챔버(112), 필터(130), 격벽(400)을 포함한다.
- [128] 위에서 설명한 바와 같이, 일 실시예에 따른 플라스틱 필터 장치(100)는 케이스(110), 케이스(110)에 착탈 가능하게 구비되는 드로워(120), 드로워(120)에 착탈 가능하게 구비되는 필터(130)를 포함할 수 있다.
- [129] 케이스(110)는 소정 공간을 정의하며, 케이스(110)는 제1챔버(111) 및 제2챔버(112)를 포함한다. 제1챔버(111) 및 제2챔버(112)는 서로 연통된다. 또한, 제1챔버(111)는 인렛포트(113)와 연통되며, 제2챔버(112)는 아웃렛포트(114)와 연통된다.
- [130] 제2챔버(112)에는 드로워(120)가 착탈가능하게 수용된다. 드로워(120)에는 필터(130)가 착탈가능하게 수용된다. 따라서, 제2챔버(112)에는 필터(130)가 수용되게 된다.
- [131] 따라서, 인렛포트(113)로 유입된 물(세탁수)은 제1챔버(111), 필터(130), 제2챔버(112) 및 아웃렛포트(114)의 순서로 유동한다. 물에 포함된 미세 플라스틱은 필터(130)에서 여과된다. 또한, 제1챔버(111)에서 필터(130)로 유입된 물이 필터(130)의 벽면에 부딪쳐, 필터(130)의 벽면에 모인 미세 플라스틱을 벽면으로부터 분리한다. 즉, 본 실시예에서는 별도의 구동원 없이 필터(130)의 벽면에 모인 미세 플라스틱을 분리할 수 있다(셀프 클리닝).
- [132] 케이스(110)의 내부에는 격벽(400)이 구비된다. 격벽(400)에 의하여 케이스(110)의 내부 공간(110a)이 상하로 구분된다. 상부 공간이 제1챔버(111)가 되며, 하부 공간이 제2챔버(112)가 된다. 격벽(400)에 개구(410a)가 구비되어, 제1챔버(111) 및 제2챔버(112)가 연통된다.
- [133] 제2챔버(112)에는 드로워(120)가 구비된다. 드로워(120)의 내부에는 필터(130)가 구비되므로, 필터(130)는 제2챔버(112)에 위치하게 된다.

- [134] 제2챔버(112)의 하부에 추가의 격벽(바닥면(112b))이 구비될 수도 있다. 추가의 격벽(112b)와 케이스(110)의 하부 내벽 사이의 공간이 제3챔버(110b)가 된다. 제3챔버(110b)에는 청소 도구가 보관될 수 있다. 설명의 편의상, 본 실시예에서는 추가의 격벽(112b)이 있는 경우를 설명한다.
- [135] 각각의 구성요소를 상세히 설명한다.
- [136] 제1챔버(111)는 플라스틱 필터 장치(100)로 유입된 물이 가장 먼저 수용되는 공간이다. 제1챔버(111)는 전후 방향의 길이가 길다. 제1챔버(111)는 좌우방향의 폭이 좁다. 제1챔버(111)의 구체적인 길이와 폭은 설계 사항이지만, 통상의 기술자가 본 발명의 기술적 과제 중 하나가 '좁은 공간에 설치가 가능한 구조 실현'라는 것을 인식하고, 이를 달성할 수 있는 수준에서, '길다', '좁다'와 같은 표현이 적절히 이해되어야 할 것이다. 적어도 전후방향의 길이가 좌우방향의 폭보다는 절대 값이 크다. 좌우방향의 폭이 좁다는 것은 통상 원통형으로 구성하는 것보다는 좁다는 것을 의미하는 것으로, 좌우방향의 좁은 폭을 전후방향의 길이로 보완하여 여과 면적을 확보한다. 이로써, 의류처리장치(1)의 옆 공간이 좁다고 하더라도, 미세 플라스틱 필터(100)를 설치할 수 있다. 나아가, 설치 공간이 충분히 넓다고 하더라도, 보다 나은 미관을 확보할 수 있다.
- [137] 제1챔버(111)는 입수구(111a)를 포함한다. 입수구(111a)는 제1챔버(111)의 후방에 형성될 수 있다. 상기 '후방'은 '후면'을 한정하는 의미는 아니다. 입수구(111a)는 제1챔버(111)의 상면 중 후방에 형성될 수도 있다. 입수구(111a)는 인렛포트(113)와 통한다. 인렛포트(113)는 케이스(110)의 입수구(111a)에서 연장되어 형성될 수 있다.
- [138] 입수구(111a)는 제1챔버(111)를 정의하는 바닥면으로 물을 유입시킨다. 실시예에 있어서, 제1챔버(111)를 정의하는 바닥면은 격벽(400)의 상면(410)이다. 입수구(111a)로부터 유입된 물은 제1챔버(111)에 임시 수용된다. 임시 수용된 물은 개구(410a)를 통해 제2챔버(112)로 낙하한다. 낙하하는 물은 필터(130)의 벽면을 쓸어내려, 필터(130)의 벽면에 부착된 미세 플라스틱을 필터(130)의 벽면으로부터 분리한다. 즉, 본 실시예에서는, 별도의 구동원 없이, 필터(130)의 벽면에 부착된 미세 플라스틱을 필터(130)의 벽면으로부터 분리하므로, 일종의 셀프 크리닝이 가능하다.
- [139] 제2챔버(112)에는 필터(13)가 수용된다. 실시예에 있어서, 제2챔버(112)에 드로워(120)를 수용하고, 드로워(120)에 필터(130)를 수용한다. 필터(130)를 제2챔버(112)로부터 분리할 때, 필터(130)에 잔류하는 물이 외부로 흘러 장치의 외부를 오염시킬 수 있다. 드로워(120) 타입이 적용되는 경우, 사용자가 드로워(120)를 인출할 때, 드로워(120)의 저면이 필터(130)에 잔류한 물이 흘러 내리는 것을 방지할 있다. 따라서, 사용자 편의성이 높아질 수 있다.
- [140] 제2챔버(112)는 전후 방향 길이가 길다. 제2챔버(112)는 좌우방향 폭이 좁다. 제2챔버(112)의 구체적인 길이와 폭은 설계 사항이지만, 통상의 기술자가 본 발명의 기술적 과제 중 하나가 '좁은 공간에 설치가 가능한 구조 실현'라는 것을 인식

하고, 이를 달성할 수 있는 수준에서, '길다', '좁다'와 같은 표현이 적절히 이해되어야 할 것이다. 적어도 전후방향의 길이가 좌우방향의 폭보다는 절대값이 크다. 제2챔버(112)와 필터(130)의 길이와 폭은 기술적 과제 범위 내에서 서로의 상호작용을 고려하여 적절하게 설계될 수 있다.

- [141] 실시예에 있어서, 제2챔버(112)의 상하방향 길이는 제1챔버(111)의 상하방향 길이보다 길다. 제2챔버(112)의 전후방향 길이는 제1챔버(111)의 전후방향 길이와 같을 수 있다. 또한, 제2챔버(112)의 폭은 제1챔버(111)의 폭과 같을 수 있다. 제2챔버(112)의 체적은 제1챔버(111)의 체적보다 클 수 있다.
- [142] 제2챔버(112)는 실질적으로 여과를 행하는 장소이기 때문에, 필터(130)의 면적을 최대한으로 확보할 수 있도록, 제2챔버(112) 내부 체적을 확보하는 것이 유리하다. 제1챔버(111)는 제2챔버(112)로 물이 유입되기 전 완충 작용을 한다. 입수구(111a)를 통해 유입된 물은 제2챔버(112)로 즉각 유입되지 않고, 제1챔버(111)에 채워진다. 제2챔버(112)와 분리된 제1챔버(111)는 물이 제2챔버(112)에 즉각 채워지는 것을 제한한다. 따라서, 제2챔버(112) 내 수용된 필터(130)가 완전 침수되는 것을 방지할 수 있다. 필터가 완전히 침수되면, 미세 플라스틱이 필터 곳곳에 랜덤하게 부착되어 배수 저항이 높아진다. 반면, 실시예의 구조에 의하면, 필터(130)의 침수를 방지하고 미세 플라스틱이 필터(130) 곳곳에 랜덤하게 부착되는 것을 방지할 수 있으며, 이로써, 배수 저항 증가를 방지할 수 있다.
- [143] 제2챔버(112)는 출수구(112a)를 포함한다. 출수구(112a)는 제2챔버(112)의 하방에 형성될 수 있다. '하방'은 '하면'을 한정하는 의미는 아니다. 출수구(112a)는 제2챔버(112)의 후면 중 하방에 형성될 수도 있다. 실시예에 있어서, 출수구(112a)는 입수구(111a)와 동일하게 후방에 제공될 수 있다. 즉, 출수구(112a)는 플라스틱 필터 장치(100)의 하방 및 후방에 형성될 수 있다. 일반적으로 의류처리장치(1)의 배수유로(75)는 후방에 제공된다. 때문에, 입수구(111a)와 출수구(112a) 모두 플라스틱 필터 장치(100)의 후방에 위치되면, 배수유로(75)가 길어지는 것을 방지할 수 있다. 배수유로(75)의 길이는 배수 저항과 관련된다. 배수유로(75)가 길어지면, 배수에 불리하고, 배수펌프(61)에게서 요구되는 펌프압이 높아진다. 본 발명의 실시예에 의하면, 미세플라스틱 필터 장치(100)를 의류처리장치(1)의 전방에 가깝게 위치시켜 사용성을 높일 수 있으면서도, 배수유로(75)의 길이를 줄일 수 있다.
- [144] 제2챔버(112)를 정의하는 바닥면(112b)은 출수구(112a) 방향으로 하향 경사지게 형성된다. 제3챔버(110b)가 없는 경우에는, 케이스(110)의 하부 내면이 출수구(112a) 방향으로 하향 경사질 수 있다. 한편, 도시되는 실시예에서, 출수구(112a)로 물을 가이드하는 주된 구성은 드로워(120)의 바닥부(124)이다. 이에, 실시예는 드로워(120)의 바닥부(124)가 출수구(112a) 방향으로 하향 경사지게 형성된다.
- [145] 출수구(112a)는 아웃렛포트(114)와 통한다. 아웃렛포트(114)는 케이스(110)의 출수구(112a)에서 연장되어 형성될 수 있다. 필터챔버(135)를 투과한 물은 출수구(112a)로 빠져 나간다.

- [146] 필터(130)는 제2챔버(112)에 수용된다. 필터(130)의 하면은 제2챔버(112)를 정의하는 바닥면과 이격된다. 실시 예에 의하면, 드로워(120)에 의해 실질적인 제2챔버(112)가 정의된다. 따라서, 필터(130)의 하면은 드로워(120)의 바닥부(124)와 이격된다. 필터(130)의 측면은 제2챔버(112)를 정의하는 측면과 이격된다. 실시 예에 의하면, 드로워(120)에 의해 실질적인 제2챔버(112)가 정의된다. 따라서, 필터(130)의 측면은 드로워(120)의 좌측면부(122) 및 우측면부(123)와 이격된다.
- [147] 제2챔버(112)의 하부 내면에는 상부로 돌출하는 지지부(112c)가 구비될 수 있다. 지지부(112c)는 드로워(120)를 지지할 수 있다.
- [148] 실시예에 있어서, 격벽(400)은 케이스(110)의 제1공간(110a)을 제1챔버(111)와 제2챔버(112)로 분리한다. 즉, 제1챔버(111)와 제2챔버(112)는 케이스(110) 및 격벽(400)에 의해 정의될 수 있다.
- [149] 실시예에 있어서, 격벽(400)과 케이스(110)는 서로 분리 가능하게 제공된다. 예컨대, 격벽(400)은 케이스(110)로부터 분리될 수 있다. 격벽(400)이 케이스(110)가 별도의 구성으로 분리 가능하게 제공되는 경우, 조립성, 생산성이 향상되는 이점이 있으나, 본 발명은 격벽(400)과 케이스(110)가 일체로 형성되는 것을 배제하지 않는다.
- [150] 제2챔버(112)의 상부에는 밸브포트(119)가 제공된다. 밸브포트(119)에는 체크밸브(119a)가 설치된다. 체크밸브(119a)는 제2챔버(112)의 물이 외부로 유출되지 않도록 한다. 한편, 체크밸브(119a)는 외부의 공기가 내부로 유입 가능하게 한다. 실시예에 있어서, 의류처리장치(1)의 행정 중에 동작되던 배수펌프(61)가 멈추면 제1배수호스(75a)에 차있던 물이 의류처리장치(1) 내부로 다시 들어오게 되는데, 이 경우 플라스틱 필터 장치(100)의 내부는 약한 음압 상태가 된다. 음압 상태에서는 제2배수호스(75b)로의 배수가 원활하게 이루어지지 않을 수 있다. 체크밸브(119a)는 플라스틱 필터 장치(100) 내부와 외부의 압력을 맞추어 원활한 배수가 이루어지도록 한다. 체크밸브(119a)는 약한 음압에도 개방될 수 있도록 하여 외부 공기가 플라스틱 필터 장치(100)의 내부로 유입될 수 있도록 허용하는 반면, 플라스틱 필터 장치(100) 내부의 물이 넘치는 것은 방지할 수 있다. 배수펌프(61)가 꺼지고, 플라스틱 필터 장치(100)의 내부가 약한 음압 상태가 되어, 체크밸브(119a)가 열리게 되면, 사이펀 방지 작용이 나타난다. 사이펀 방지 효과에 의해 세탁수가 계속 배출되는 것을 방지할 수 있다.
- [151] 본 발명의 실시 예에 의하면, 추가의 사이펀 브레이크 없이도 배수시 사이펀 효과를 제어할 수 있다. 한국등록실용신안 제20-0165755호에는 드럼 세탁기의 사이펀(siphon) 기능을 조절하는 관로제어수단(사이펀 브레이크)을 제공하는 점을 개시한다. 본 발명의 실시 예에 의하면, 미세 플라스틱 필터 장치(100)가 사이펀 브레이크로 기능하여, 별도의 사이펀 브레이크 없이도 사이펀 효과를 제어할 수 있다.
- [152] 케이스(110)에는 드로워(120)가 착탈 가능하게 수납된다. 따라서, 케이스(110)와 드로워(120) 사이에는 수밀이 필요하다. 수밀 구조를 설명한다.

- [153] 실시 예에 있어서, 드로워(120)의 전면부(121)에서 후방으로 돌출되는 부분 중 일부(129b)는 제1챔버(111)에 삽입된다. 드로워(120)의 전면부(121)에서 후방으로 돌출되는 부분 중 일부(129a, 129c)는 제2챔버(112)에 삽입된다.
- [154] 드로워(120)는 제1공간(110a)의 전방을 정의하는 케이스(110)의 내면과 접촉하여, 케이스(110)의 개방된 전면을 수밀시키는 제1실링부재(161)를 포함할 수 있다. 드로워(120)는 전면부(121)로부터 후방으로 돌출되며, 제1공간(110a)에 상응하는 형상을 갖는 제1실링안착부(129a)를 포함한다. 제1실링부재(161)는 제1실링안착부(129a) 끼워져 제공될 수 있다.
- [155] 드로워(120)는 제1챔버(111)의 전방을 정의하는 벽면들과 접촉하여, 제1챔버(111)의 전방 개방부를 수밀하는 제2실링부재(162)를 포함할 수 있다. 제2실링부재(162)는 제2실링안착부(129b)에 끼워져 제공될 수 있다. 제2실링안착부(129b)는 드로워(120)의 전면부(121)로부터 후방으로 돌출되며, 제1챔버(111)에 상응하는 형상을 가질 수 있다. 도시하는 실시예에서, 제2실링안착부(129b)는 제1실링안착부(129a)로부터 돌출된다.
- [156] 드로워(120)는 필터(130)와 접하는 부분의 수밀성을 위해 제3실링부재(163)를 더 포함할 수 있다. 드로워(120)와 필터(130)가 접하는 일부분은 필터챔버(135)를 형성하는 공간이므로, 수밀하게 구성할 수 있다. 제3실링부재(163)는 제3실링안착부(129c)에 끼워져 제공될 수 있다. 도시하는 실시예에서, 제3실링안착부(129c)는 제2실링안착부(129b)에서 하방으로 연장된다.
- [157] 도 7을 참조하여, 케이스(110)의 내부에서 드로워(120), 필터(130)의 위치 관계를 설명한다.
- [158] 필터(130)는 드로워(120)의 안착부(128)에 안착된다. 필터(130)는 드로워(120)의 안착부(128)에 안착되어 드로워(120)에 지지될 수 있다. 안착부(128)는 단차로 형성될 수 있다. 안착부(128)에는 필터(130)의 프레임(132)의 상단이 놓일 수 있다. 프레임(132)의 상단에는 안착부(132a)가 바깥 방향으로 돌출 형성된다.
- [159] 드로워(120)는 케이스(110)의 내벽에서 돌출 형성된 가이드돌기(115)에 의해 지지될 수 있다. 또한, 드로워(120)는 가이드돌기(115)를 타고 인입 또는 인출에 따른 이동이 가이드될 수 있다. 가이드돌기(115)는 전후 방향으로 연장되게 형성될 수 있다.
- [160] 필터(130)의 측면과 드로워(120)의 내측면은 서로 이격될 수 있다. 필터(130)의 측면을 이루는 여과부재(131)와 드로워(120)의 내측면의 이격을 보조하기 위하여, 드로워(120)의 내측면에는 내측으로 돌출되는 이격돌기(122a, 123b)가 형성될 수 있다. 이격돌기(122a, 123b)는 복수개 형성될 수 있다. 이격돌기(122a, 123b)는 전후방향으로 연장되게 형성될 수 있다. 실시 예에 있어서, 이격돌기(122a, 123b)는 전후방향으로 컨티뉴얼(continual)하게 연장될 수 있다. 이격돌기(122a, 123b)는 중간중간 끊어진 부분에서 물이 흘러내릴 수 있다.

- [161] 격벽(400)에는 가이드부(420)가 구비될 수 있다. 가이드부(420)는 개구(410a)를 통과하는 물을 필터(130)의 내측면 방향으로 가이드한다. 가이드부(420)는 가이드면(420a)을 포함할 수 있다.
- [162] 일 실시 예에 있어서, 가이드부(420)는 격벽(400)의 저면에 마련될 수 있다. 가이드부(420)는 격벽(400)의 저면에서 하부로 돌출될 수 있다. 가이드부(420)는 격벽(400)의 저면에서 아래로 연장되는 제1연장부를 포함할 수 있다. 가이드부(420)는 제1연장부의 하단에서는 좌우측으로 소정 각도도 경사지게 연장되는 제2연장부 및 제3연장부를 포함할 수 있다. 제2연장부 및 제3연장부의 상면은 가이드면(420a)이 될 수 있다.
- [163] 실시예에 있어서, 가이드면(420a)은 필터(130)의 측면을 향해 경사지게 형성된다. 도시되는 실시예에서, 하나의 가이드면(420a)은 필터(130)의 좌측면을 향해 경사지고, 다른 하나의 가이드면(420a)은 필터(130)의 우측면을 향해 경사지게 형성된다. 가이드면(420a)은 하향 경사지게 형성된다. 가이드면(420a)은 필터(130)의 측면 중 특히 상부를 향하도록 경사지게 형성된다. 가이드면(420a)에 의해 가이드된 물은 필터(130)의 측면을 쓸어내린다. 가이드면(420a)을 따라 가이드된 물이 필터(130)의 측면 중 상부로 가이드되면, 필터(130)의 상부 측면에서부터 아래 방향으로 이물질들을 쓸어내려 셀프크리닝 기능을 구현할 수 있다.
- [164] 도 7에 도 8을 더 참조한다. 도 7 및 도 8을 참조하여, 본 명세서에서 설명하는 셀프크리닝을 설명한다.
- [165] 가이드면(420a)에 의해 가이드된 물은 필터(130)의 측면의 상부를 타격한다. 실시예에 있어서, 가이드면(420a)에 의해 가이드된 물은 필터(130)의 측면을 형성하는 여과부재(131)를 타격한다. 물이 필터(130)의 측면을 타격하여 아래로 쓸어내리면, 여과부재(131)에 부착되어 있던 입자를 여과부재(131)로부터 분리할 수 있다. 이는 여과부재(131)의 측면을 세척하는 것이라고 말할 수 있다. 그리고, 필터(130)에 부착된 입자를 필터(130)의 하부로 모을 수 있다. 즉, 물에서 여과된 입자를 필터(130)의 하부부터 상부방향으로 모을 수 있다. 입자가 필터(130)의 표면에 랜덤하게 부착되는 것을 방지한다. 필터(130)에 아직 실질적인 필터링 여유가 있는데도 여과부재(131)의 미세한 구멍이 입자들에 의해 막혀 필터(130)가 제 기능을 못하여 필터(130)의 청소를 하는 경우를 막을 수 있다. 즉, 필터의 청소 주기를 늘릴 수 있다.
- [166] 실시예로, 가이드면(420a)은 격벽(400)으로부터 하부로 돌출 형성되고, 격벽(400)을 구성하는 가이드부(420)에 형성되며, 개구(410a)의 아래 쪽에 가이드면(420a)이 위치되는 것을 도시하였으나, 가이드면(420a)은 물을 필터(130)의 측면으로 가이드하는 기능을 수행하는 것으로 충분하다.
- [167]
- [168] 이하에서는 상술한 격벽(400) 및 가이드부(420)의 다양한 실시예를 설명한다.
- [169] <제1실시예>
- [170] 도 9는 본 발명의 제1실시예에 따른 격벽(1400)의 사시도이다.

- [171] 격벽(1400)에는 개구(1410a)가 형성된다. 개구(1410a)의 아래쪽에는 가이드부(1420)가 위치된다. 가이드면(1420a)은 가이드부(1420)에 형성된다. 가이드부(1420)는 정면에서 바라볼 때 뒤집어진 'Y'형상이다. 개구(1410a)는 전후방향으로 긴 슬릿 형상으로 형성된다. 개구(1410a)는 우측으로 물을 배출하기 위한 개구(1410aa)와, 좌측으로 물을 배출하기 위한 개구(1410ab)가 한쌍으로 형성된다. 개구(1410a)는 전후 방향으로 복수개가 형성된다.
- [172] 개구의 전후방향 길이와 가이드부의 전후방향 길이는 실질적으로 동일할 수 있다.
- [173]
- [174] <제2실시예>
- [175] 도 10은 본 발명의 제2실시예에 따른 격벽의 사시도이다.
- [176] 개구(1410a)는 우측으로 물을 배출하기 위한 개구(1410aa)와, 좌측으로 물을 배출하기 위한 개구(1410ab)가 한쌍으로 형성된다. 개구(1410a)는 전후 방향으로 복수개가 형성된다.
- [177] 가이드면(2420a)은 곡면이 될 수 있다. 가이드면(2420a)은 하방으로 갈수록 경사도가 낮아질 수 있다.
- [178] 제1실시예와 제2실시예의 차이는 개구의 형상, 개수, 가이드부의 길이, 가이드부의 형상의 차이이다. 제2실시예에서는 격벽(2400)에 다수의 작은 개구(2410a)가 구비될 수 있다. 가이드부(2420)는 전후방향으로 길게 형성되는 한 쌍의 가이드부가 될 수 있다.
- [179] 이하에서는 제1실시예와 다른 부분을 위주로 설명한다.
- [180] 개구(2410a)는 사각형상으로 형성된다. 본 실시예에서는, 개구(2410a)의 크기와 개수를 이용하여 수압을 설계할 수 있다. 즉, 개구(2410a)의 총 단면적과 입수구(111a)의 단면적 비를 조절하여 적절한 수압을 설계할 수 있다.
- [181] 도 11을 참조하여, 제2실시예의 물의 흐름을 설명한다. 실시예에 있어서, 물은 입수구(111a)를 통해 제1챔버(111)로 유입된다. 물은 후방(-Y)에서 전방(+Y) 방향을 향해 유입된다. 특히 물은 배수펌프(61, 도 2 참조)에 의하여 입수구(111a)로 유입되므로, 입수구(111a)를 통해 유입되는 물은 소정의 압력을 갖는다. 개구를 통해 낙하하는 물은 유입되는 방향, 즉 +Y방향으로 경사지게 유입된다. 때문에 수면이 수평이 아닌 소정경사(α_1)를 가지게 되고, 전방의 수위가 높다. 도 11에서 설명하는 실시예에 의하면, 수위가 낮은 후방의 배수압은 수위가 일정한 경우와 비교하여 상대적으로 낮다. 출수구(112a)가 후방에 위치하는 도 11의 구조에서는, 후방의 배수압이 약해 배수 효율이 저하될 수 있다. 도 12 이후에 도시하고 설명하는 실시예들은, 수위를 일정하게 하는 다양한 구조들과 관련된다.
- [182] <제3실시예>
- [183] 도 12를 참조하여, 제3실시예를 설명한다.
- [184] 상술한 바와 같이, 제2실시예에서는 출수구(112a)가 위치하는 후방의 배수압이 약해 배수 효율이 저하할 수 있다, 따라서, 출수구(112a)가 위치하는 부분의 배수

압을 높이는 것이 바람직하다. 제3실시예는 출수구(112a)가 위치하는 부분의 배수압을 높일 수 있는 실시예이다.

[185] 제3실시예와 제2실시예의 차이는 개구의 크기이다.

[186] 제3실시예에서는 각각의 개구(3410a)의 크기가 상이하다. 개구(3410a)는 후방(-Y)에서 전방(+Y)으로 향할수록 단면적이 작다. 도면에서는 설명의 편의를 위해 단순히 개구(3410a)가 정사각형임을 전제로 표현한다. 수류 방향에서 최상류(-Y 방향)에 위치한 개구(3410a)의 단면적은 'd1Xd1'이고, 최하류(+Y)방향에 위치한 개구(3410a)의 단면적은 'd2Xd2'이다. 'd1Xd1' > 'd2Xd2'이다.

[187] 개구(3410a)의 크기가 작아지면 낙하하는 물의 양이 감소한다. 또한 개구(3410a)의 크기가 작으면 개구(3410a)로부터 출수되는 물의 각도에서 +Y방향 벡터가 감소한다. 즉, 개구(3410a)가 작은 편이 큰 편보다 출수되는 물의 각도가 상대적으로 수직 쪽에 가깝다.

[188] 제3실시예는 제2실시예와 비교하여, 수면의 경사($\angle a3$)가 완만하다. 따라서, 후방의 배수압이 제2실시예보다 높아지므로, 배수가 제2실시예보다 빠르다. 따라서 동일 시간을 기준으로 비교하면, 본 실시예의 평균수위는 제2실시예의 평균수위(Level) 낮다. 따라서, 필터의 좌우측면에서 물에 잠기는 면적이 줄어들어 필터링 효율이 향상된다.

[189] <제4실시예>

[190] 도 13을 참조하여, 제4실시예를 설명한다.

[191] 제4실시예는 출수구(112a)가 위치하는 부분의 배수압을 높일 수 있는 실시예이다. 제4실시예와 제2실시예의 차이는 개구의 높이(깊이)이다.

[192] 제4실시예의 개구와 제2실시예의 개구는 크기는 동일하되, 개구의 높이(h1, h2)가 상이하다. 제2실시예의 개구(2410a)의 높이는 h1이고, 제4실시예의 개구(4410a)의 높이는 h2이다. $h2 > h1$ 이다.

[193] 개구(4410a)의 높이가 높아지면 개구(4410a)로부터 출수되는 물의 각도에서 +Y방향 벡터가 감소한다. 즉, 개구(4410a)의 높이가 높은 편이 낮은 편보다 출수되는 물의 각도가 상대적으로 수직 쪽에 가깝다. 개구(4410a)의 높이를 이용하여 출수각을 조절함으로써, 수류가 전방으로 향하는 것을 방지할 수 있다.

[194] 제2실시예에서는 낙하하는 물은 수류의 전방방향 직진성이 제4실시예보다 많이 작용하여 +Y방향으로 치우치지만, 제4실시예에서는 개구(4410a)의 높이를 높여 수류의 전방 방향 직진성을 줄일 수 있다.

[195] 제2실시예와 비교할 때, 낙하하는 물의 전방(+Y) 방향 직진성이 적고(도면은 극단적으로 없다고 도시한다), 이로 인해, 제2실시예와 비교하여, 전방으로 물이 치우치지 않아 수면의 경사($\angle a4$)가 완만하다. 또한, 출수구(112a)가 후방에 위치하는 구조에서 후방의 배수압이 제2실시예의 보다 높아지고, 동일 시간을 기준으로 비교하면, 평균수위(Level)가 제2실시예보다 낮다.

[196]

- [197] 다음으로, 제1챔버의 구조를 변경하여, 출수구(112a)가 위치하는 부분의 배수압을 높일 수 있는 실시예를 설명한다.
- [198] <제5실시예>
- [199] 도 14를 참조하여, 플라스틱 필터 장치(100)의 제5실시예를 설명한다.
- [200] 플라스틱 필터 장치(100)는 특히 제1챔버(111)는 제1유로(5410a)와 제2유로(5420a)를 포함한다. 제1유로(5410a)와 제2유로(5420a)는 물의 흐름을 가이드하는 구성이다.
- [201] 제1유로(5410a)의 일측은 입수구(111a, 도 6 참조)와 연통하고, 타측은 제2유로(5420a)와 연통한다. 제2유로(5420a)의 일측은 제1유로(5410a)와 연통한다. 제2유로(5420a)는 개구(5420b)와 연통한다. 실시예에 있어서, 제2유로(5420a)를 정의하는 바닥면에 개구(5420b)가 형성된다.
- [202] 입수구(111a, 도 6 참조)로 유입된 물은 1차적으로 제1유로(5410a)로 유입된다. 제1유로(5410a)에 유입된 물은 전방으로 유동하고 제1유로(5410a)의 선단에서 제2유로(5420a)로 유입된다. 제2유로(5420a)로 유입된 물은 개구(5420b)를 통하여 필터(130)의 필터챔버(135)로 배출된다.
- [203] 도 14에 도 15를 더 참조하여, 제5실시예의 제1유로(5410a) 및 제2유로(5420a)를 형성하는 격벽(5420) 및 구획부(5410)를 설명한다.
- [204] 제1유로(5410a)와 제2유로(5420a)는 제1챔버(111)를 분할함으로써 형성된다. 실시예에 있어서, 제1유로(5410a)와 제2유로(5420a)는 서로 통한다.
- [205] 실시예에 있어서, 제1유로(5410a)와 제2유로(5420a)는 격벽(5420) 및 구획부(5410)의 조합에 의해 형성될 수 있다. 격벽(5420) 및 구획부(5410)가 조합된 구성을 유로형성부(5400)라 명명한다.
- [206] 실시예에 있어서, 유로형성부(5400)는 케이스(110)의 제1공간(110a)을 제1챔버(111)와 제2챔버(112)로 분리한다.
- [207] 구획부(5410)는 제1챔버(111)의 공간을 제1유로(5410a)와 제2유로(5420a)로 분리한다. 따라서, 구획부(5410)의 내부가 제1유로(5410a)가 될 수 있다. 구획부(5410)와 제1챔버(111)의 내벽 사이가 제2유로(5420a)가 될 수 있다.
- [208] 도시하는 실시예에서, 구획부(5410)는 원통형상의 중공의 파이프로 형성될 있다. 파이프의 후단은 입수부(111a, 도 16 참조)와 연통되며, 후단은 제2유로(5420a)와 연통될 수 있다. 구획부(5410)의 내부공간이 제1유로(5410a)로 정의된다. 제1챔버(111)에서 제1유로(5410a)로 정의되고 남은 다른 공간은 제2유로(5420a)로 정의된다.
- [209] 구획부(5410)는 수밀부(1510e)를 더 포함할 수 있다. 수밀부(1510e)는 입수구(111a)와 구획부(5410)의 밀착력을 높여, 입수구(111a)로 입수한 물이 구획부(5410)에 의해 정의되는 제1유로(5410a)로만 흐르도록 수밀성을 높이는 부재이다.
- [210] 도 16을 참조하여, 본 발명의 제5실시예의 물의 흐름을 설명한다.

- [211] 입수구(111a)로부터 입수된 물은 구획부(5410)의 내부에 정의된 제1유로(5410a)로 유입된다. 제1유로(5410a)로 유입된 물은 전방으로 흐르며, 제1유로(5410a)의 중단에서 제2유로(5420a)로 유입된다. 제2유로(5420a)로 유입된 물은 다시 후방으로 가이드된다. 제2유로(5420a)에 의해 가이드되어 흐르는 물은 전방(+Y)에서 후방(-Y)으로 이동한다. 물은 개구(1520b)를 통과하여 제2챔버(112)로 낙수한다. 낙하하는 물은 제2유로(5420a)에서의 수류 방향인 후방(-Y)으로 치우친다. 출수구(112a)는 후방에 위치하므로, 후방으로 물이 치우치면 전방의 수위가 높은 것과 비교하여, 배수가 원활하게 이루어질 수 있다. 따라서, 제5실시예에 의하면, 후방에 위치한 출수구(112a)에서의 배수압이 높아 배수가 원활해짐에 따라 수면의 경사각($\angle a4$)이 작을 수 있다. 또는 상황에 후방의 수위가 높을 수도 있다. 따라서, 동일 시간을 기준으로 비교하면, 평균수위(Level)가 앞선 실시예들에 비해 낮다.
- [212]
- [213] <제6실시예>
- [214] 도 17 및 도 18을 참조하여, 제6실시예를 설명한다. 설명에 있어서, 제5실시예와 차이점을 중심으로 서술한다.
- [215] 구획부(6410)는 제1챔버(111)를 제1유로(5410a)와 제2유로(5420a)로 분리 구획한다.
- [216] 구획부(6410)는 제1챔버(111)의 내벽을 연결하는 격벽이 될 수 있다. 구획부(6410)를 정의하는 격벽은 대략 수평방향으로 제1챔버(111)의 내벽을 연결할 수 있다. 구획부(6410)에 의해 분리된 상부는 제1유로(6410a)이고, 하부는 제2유로(6420a)이다.
- [217] 구획부(6410)는 입수구(111a)로 유입된 물을 제1유로(6410a)로 이동시키기 위한 분할면(2510e)을 포함한다. 분할면(2510e)은 구획부(6410)의 후방에서 아래 방향으로 연장되어 격벽(6420)과 이어진다. 즉, 분할면(2510e)은 제2유로(6420a)의 후방을 막는다. 분할면(2510e)은 경사지게 형성된다. 분할면(2510e)은 후방에서 전방으로 갈수록 상향 경사지게 형성된다.
- [218] 구획부(6410)는 격벽(6420)과 결합되어 하나의 부품으로 마련될 수 있다. 격벽(6420) 및 구획부(6410)가 조합된 구성을 유로형성부(6400)라 명명한다.
- [219] 구획부(6410)의 둘레부는 제1챔버(111)의 내벽과 접하도록 마련된다. 구획부(6410)는 전방쪽에서 제1챔버(111)를 정의하는 벽면과 이격되는 부분을 갖는다. 실시예에 의하면, 구획부(6410)의 길이는 격벽(6420)의 길이보다 짧다. 격벽(6420)의 전방측이 구획부(6410)의 전방측보다 길다. 격벽(6420)과 구획부(6410)의 길이 차이로 구획부(6410)의 전방측과 제1챔버(111)의 전방측 내벽을 이격시킬 수 있다.
- [220] 도 19를 참조하여, 제6실시예에서 물의 흐름을 설명한다.
- [221] 입수구(111a)로 유입된 물은 분할면(2510e)에 의해 제2유로(6420a)를 흐르지 않고, 제1유로(6410a)로 먼저 유입된다. 제1유로(6410a)를 통해 제1방향(+Y)으로 흘

러 전방으로 가이드된 물은 제2유로(6420a)로 유입되어 제2방향(-Y)으로 흘러 후방으로 가이드된다.

[222] 물은 개구(6420b)를 통과하여 제2챔버(112)로 낙하한다. 제5실시예에서와 같이 수면의 경사각($\angle a5$)은 다른 실시예들과 비교하여 상대적으로 작다. 또한, 동일 시간을 기준으로 비교하면, 평균수위(Level)가 낮다. 원리에 관한 설명은 제5실시예에서 설명한 것으로 같음한다.

[223] <제7실시예>

[224] 제6실시예와 차이점을 위주로 설명한다.

[225] 본 실시예에서는 제6실시예의 가이드부가 없어도 된다. 그 대신에 가이드부의 역할을 개구(7420b)가 수행할 수 있다. 개구(7420b)를 설명하면 다음과 같다.

[226] 개구(7420b)는 좌우 한 쌍으로 형성될 수 있다. 가이드면(7430a)은 개구(7420a)를 통과하는 물을 필터(130)의 측면으로 가이드한다. 한 쪽의 가이드면(7430a)은 필터(130)의 좌측면을 향해 경사지고, 다른 한쪽의 가이드면(7430a)은 필터의 우측면을 향해 경사진다.

[227] 본 실시예의 개구(7420b)의 구조는 상술한 가이드부의 제1, 2, 3실시예에도 적용할 수 있다. 즉, 상술한 가이드부의 제1, 2, 3실시예에서 가이드부 대신에 본 실시예의 개구(7420b)를 채택할 수 있다.

[228] 본 발명은 특정한 실시예에 관련하여 도시하고 설명하였지만, 이하의 특허청구 범위에 의해 제공되는 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 한도 내에서, 본 발명이 다양하게 개량 및 변화될 수 있다는 것은 당 업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명할 것이다.

[229] [부호의 설명]

[230] 전방 : +Y

[231] 후방 : -Y

[232] 의류처리장치 : 1

[233] 캐비닛 : 10

[234] 플라스틱 필터 장치 : 100

[235] 전방패널 : 11

[236] 케이스 : 110

[237] 제1공간 : 110a

[238] 제3챔버 : 110b

[239] 제1챔버 : 111

[240] 입수구 : 111a

[241] 제2챔버 : 112

[242] 출수구 : 112a

[243] 바닥면 : 112b

[244] 인렛포트 : 113

[245] 아웃렛포트 : 114

- [246] 가이드돌기 : 115
- [247] 벨브포트 : 119
- [248] 체크벨브 : 119a
- [249] 우측패널 : 12
- [250] 드로워 : 120
- [251] 전면부 : 121
- [252] 손잡이 : 121a
- [253] 제1측면부 : 122
- [254] 제2측면부 : 123
- [255] 바닥부 : 124
- [256] 드로워출수구 : 124a
- [257] 드로워바디 : 125
- [258] 내부 공간 : 127
- [259] 안착부 : 128
- [260] 제1실링안착부 : 129a
- [261] 제2실링안착부 : 129b
- [262] 제3실링안착부 : 129c
- [263] 상측패널 : 13
- [264] 필터 : 130
- [265] 여과부재 : 131
- [266] 프레임 : 132
- [267] 안착부 : 132a
- [268] 넘침개구 : 134
- [269] 필터챔버 : 135
- [270] 격벽 : 1400
- [271] 상면 : 1410
- [272] 개구 : 1410a
- [273] 개구 : 1410aa
- [274] 개구 : 1410ab
- [275] 가이드부 : 1420
- [276] 가이드면 : 1420a
- [277] 도어 : 15
- [278] 부착부 : 150
- [279] 자력부재 : 151
- [280] 마찰부재 : 152
- [281] 실링부재 : 160
- [282] 제1실링부재 : 161
- [283] 제2실링부재 : 162

- [284] 제3실링부재 : 163
- [285] 드럼 : 20
- [286] 격벽 : 2400
- [287] 상면 : 2410
- [288] 개구 : 2410a
- [289] 개구 : 2410aa
- [290] 개구 : 2410ab
- [291] 가이드부 : 2420
- [292] 가이드면 : 2420a
- [293] 수조 : 30
- [294] 격벽 : 3400
- [295] 개구 : 3410a
- [296] 세제저장유닛 : 40
- [297] 격벽 : 400
- [298] 개구 : 410a
- [299] 가이드부 : 420
- [300] 가이드면 : 420a
- [301] 격벽 : 4400
- [302] 개구 : 4410a
- [303] 유로형성부 : 5400
- [304] 구획부 : 5410
- [305] 제1유로 : 5410a
- [306] 수밀부 : 5410e
- [307] 격벽 : 5420
- [308] 개구 : 5420a
- [309] 제2유로 : 5420a
- [310] 개구 : 5420b
- [311] 가이드부 : 5430
- [312] 가이드면 : 5430a
- [313] 필터유닛 : 50
- [314] 배수펌프 : 61
- [315] 순환펌프 : 62
- [316] 유로형성부 : 6400
- [317] 격벽 : 6420
- [318] 제1유로 : 6410a
- [319] 분할면 : 6410e
- [320] 제2유로 : 6420a
- [321] 제1유로 : 6410a

- [322] 개구 : 6410a
- [323] 제2유로 : 6420a
- [324] 가이드부 : 6430
- [325] 가이드면 : 6430a
- [326] 공급유로 : 71
- [327] 제1공급관 : 71a
- [328] 제2공급관 : 71b
- [329] 배출유로 : 73
- [330] 순환유로 : 74
- [331] 배수유로 : 75
- [332] 제1배수호스 : 75a
- [333] 제2배수호스 : 75b
- [334] 개구 : 7420b
- [335] 가이드면 : 7430a
- [336] 배수 : drain
- [337] 평균수위 : Level
- [338] 회전축 : O
- [339] 조작부 : P
- [340] 입력부 : P1
- [341] 표시부 : P2

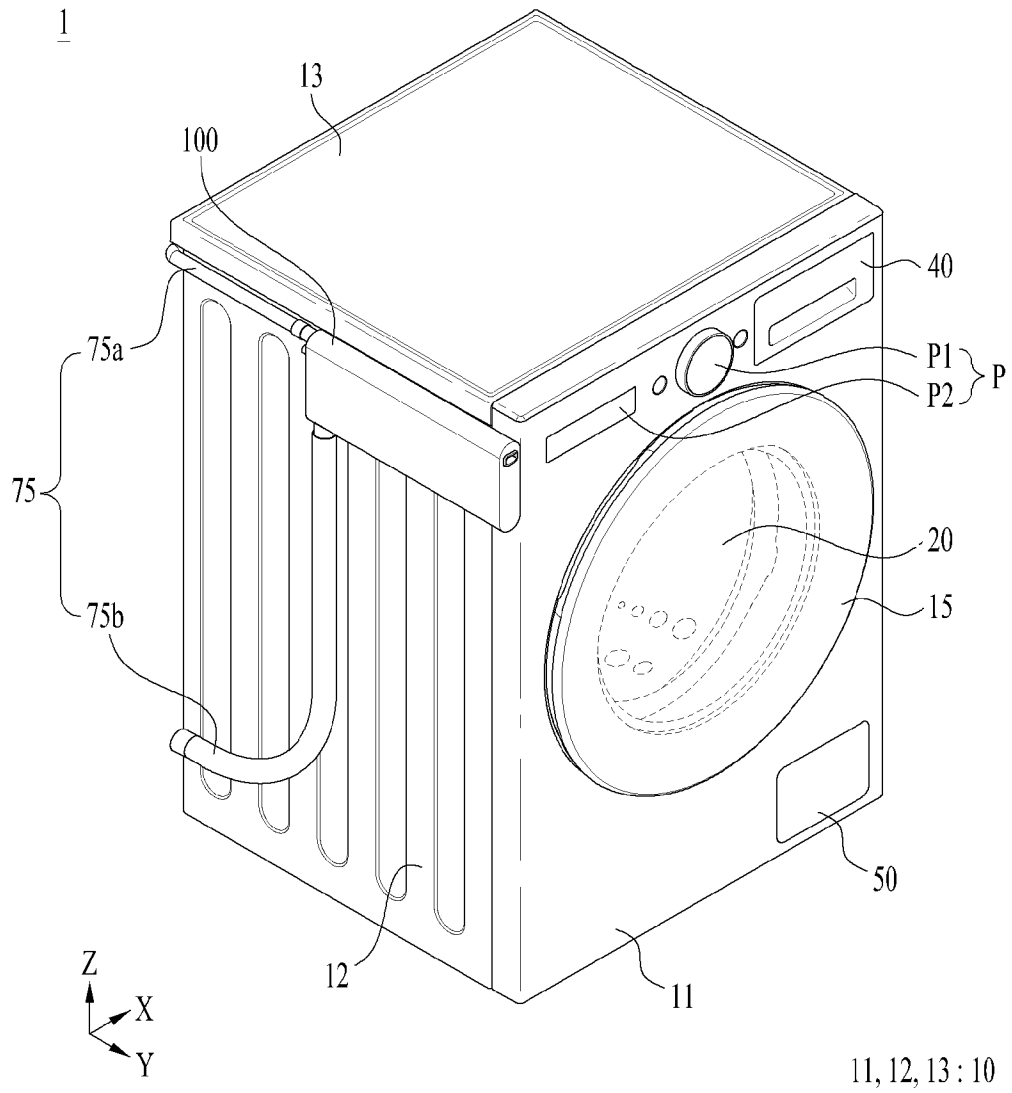
청구범위

- [청구항 1] 세탁수가 유입되는 입수구를 포함하는 제1챔버;
 상기 세탁수의 출수구를 가지는 제2챔버;
 상기 제2챔버에 수용되는 필터; 및
 상기 제1챔버와 상기 제2챔버를 연통시키는 개구를 포함하며,
 상기 입수구를 통해 유입된 세탁수는, 상기 제1챔버, 상기 개구, 상기 필터를 순서대로 통과하여, 상기 출수구로 배출되는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 2] 입수구 및 출수구를 가지는 케이스;
 상기 케이스의 내부에 구비되어, 상기 케이스의 내부를 제1챔버 및 제2챔버로 구획하는 격벽;
 상기 격벽에 구비되며, 상기 제1챔버와 상기 제2챔버를 연통시키는 개구; 및
 상기 케이스의 상기 제2챔버에 수용되는 필터를 포함하며,
 상기 입수부로 유입된 세탁수는, 상기 제1챔버, 상기 개구, 상기 필터를 순서대로 통과하여, 상기 출수부로 배출되는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 3] 제1항 또는 제2항에 있어서,
 상기 개구의 하류(downstream)에 위치하며, 상기 개구에서 상기 제2챔버로 유입되는 상기 세탁수를 상기 필터의 측면으로 안내하는 가이드부 더욱 포함하며,
 상기 개구에서 배출되는 상기 세탁수는 상기 가이드부에 의하여 상기 필터의 측면을 안내되어, 상기 필터의 측면에 부착된 입자를 분리하여 상기 필터의 저부로 보내는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 4] 제3항에 있어서,
 상기 가이드부는, 상기 개구의 하부 방향 및 상기 필터의 측면 방향으로 연장되는 가이드면을 포함하는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 5] 제4항에 있어서,
 상기 가이드부는, 상기 개구의 내면의 경사면인 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 6] 제1항 또는 제2항에 있어서,
 상기 필터는, 좌우측면, 전후면 및 바닥면을 포함하고,
 상기 좌우측면의 상하방향 길이는 상기 좌우측면간의 거리 보다 길어서,
 상기 필터의 좌우측면에서 분리된 입자는 상기 필터의 좌우측면의 하부에서부터 적층되어, 상기 필터의 좌우측면의 필터링 성능을 유지하는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 7] 제6항에 있어서,
 상기 필터는, 좌우측면, 전후면 및 바닥면을 포함하고,
 상기 전후면간의 거리는 상기 좌우측면간의 거리는 보다 긴 세탁기용 필터 장치.

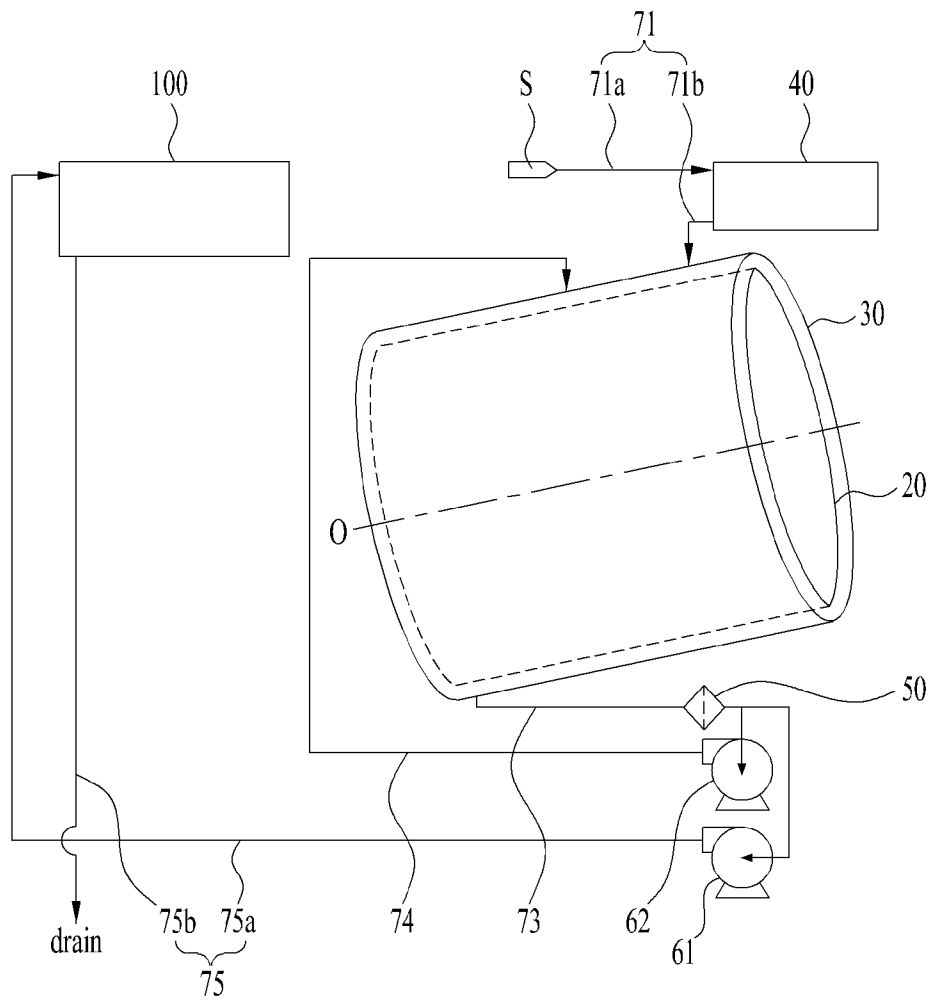
- [청구항 8] 제7항에 있어서,
상기 필터는 상기 제2챔버로부터 분리할 수 있는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 9] 제8항에 있어서,
상기 필터를 수용하는 드로워를 더욱 포함하며,
상기 드로워는 상기 제2챔버로부터 전방 방향으로 꺼낼 수 있는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 10] 제9항에 있어서,
상기 드로워에는 상기 출수구와 연통하는 출수부가 구비되는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 11] 제9항에 있어서,
상기 드로워의 개방된 상부를 통해 상기 필터를 상기 드로워로부터 꺼낼 수 있는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 12] 제9항에 있어서,
상기 드로워의 좌우측면과 상기 필터의 좌우측면은 소정거리 이격되고,
상기 드로워의 바닥면과 상기 필터의 바닥면은 소정거리 이격되는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 13] 제12항에 있어서,
상기 드로워는,
상기 드로워의 양측면에는 구비되는 이격돌기; 및
상기 드로워의 바닥면에 구비되는 지지부;
중 어느 하나 이상을 포함하는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 14] 제9항에 있어서,
상기 드로워의 바닥면은 상기 출수구 방향으로 하향 경사지는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 15] 제1항에 있어서,
상기 제1챔버 및 상기 제2챔버 중의 한 개의 외면에는 소정 부위에 착탈 가능하게 부착되는 결합부재가 구비되는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 16] 제2항에 있어서,
상기 케이스의 외면에는 소정 부위에 착탈 가능하게 부착되는 결합부재가 구비되는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 17] 제15항 또는 제16항에 있어서,
상기 결합부재는 자력부재 및 마찰부재를 포함하는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 18] 제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 입수구와 상기 출수구는,
상기 필터 장치가 설치되는 세탁기의 후방에 위치되도록 마련되는 세탁기용 필터 장치.
- [청구항 19] 배수유로를 포함하는 세탁기에 있어서,

상기 배수유로에 제공되는 제1항 또는 제2항의 필터 장치를 포함하는 세탁기.

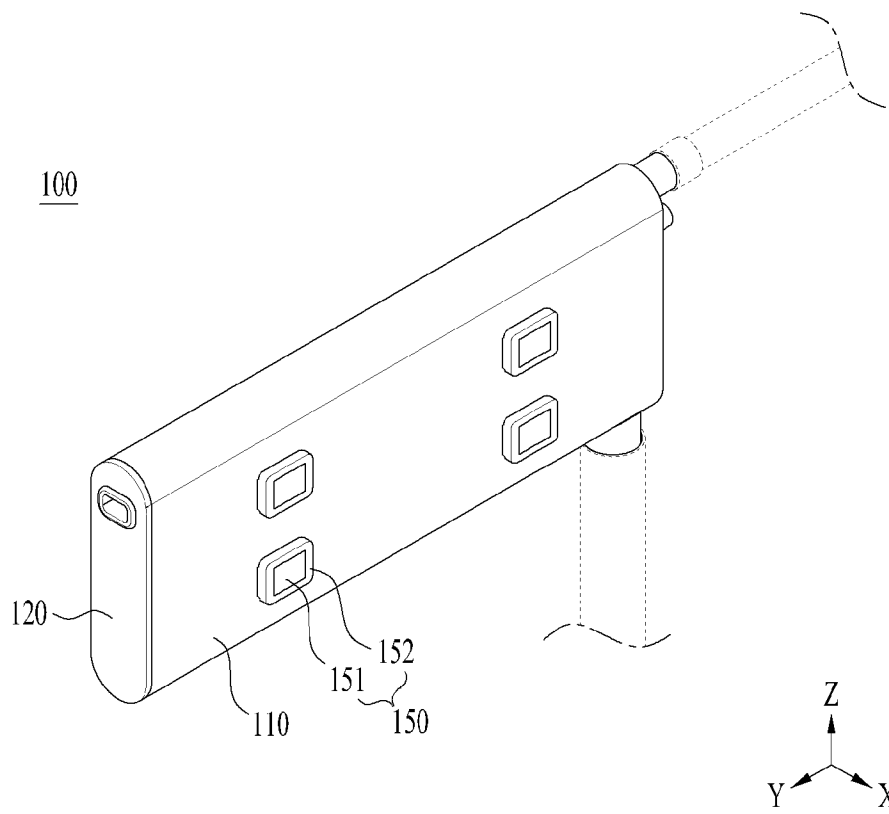
[도 1]



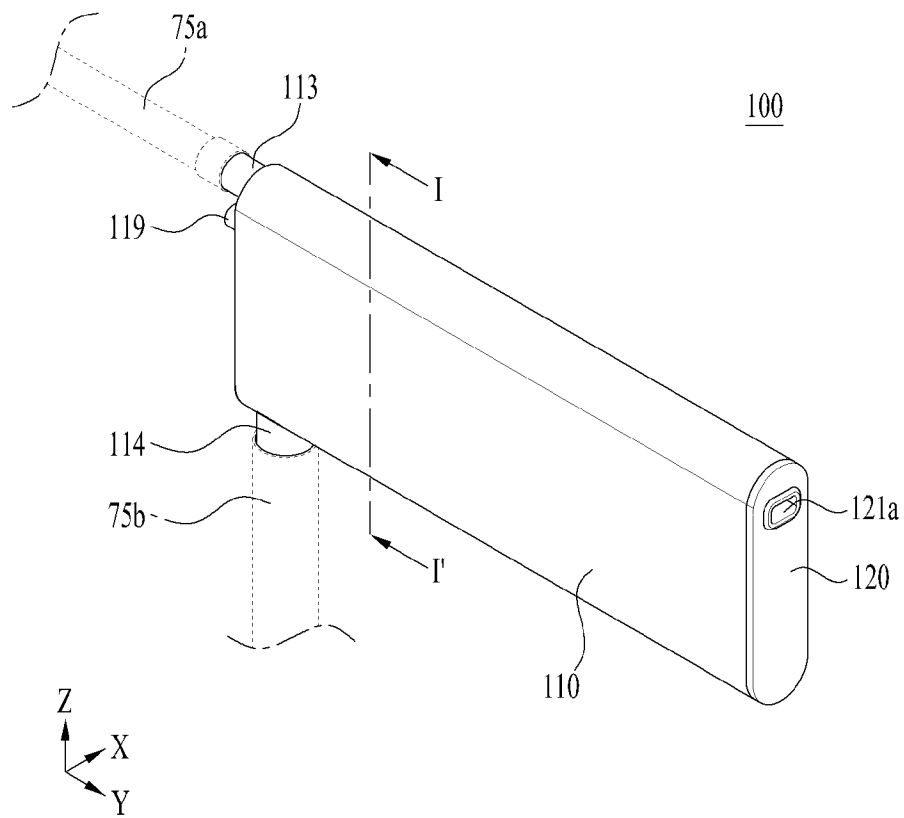
[도2]



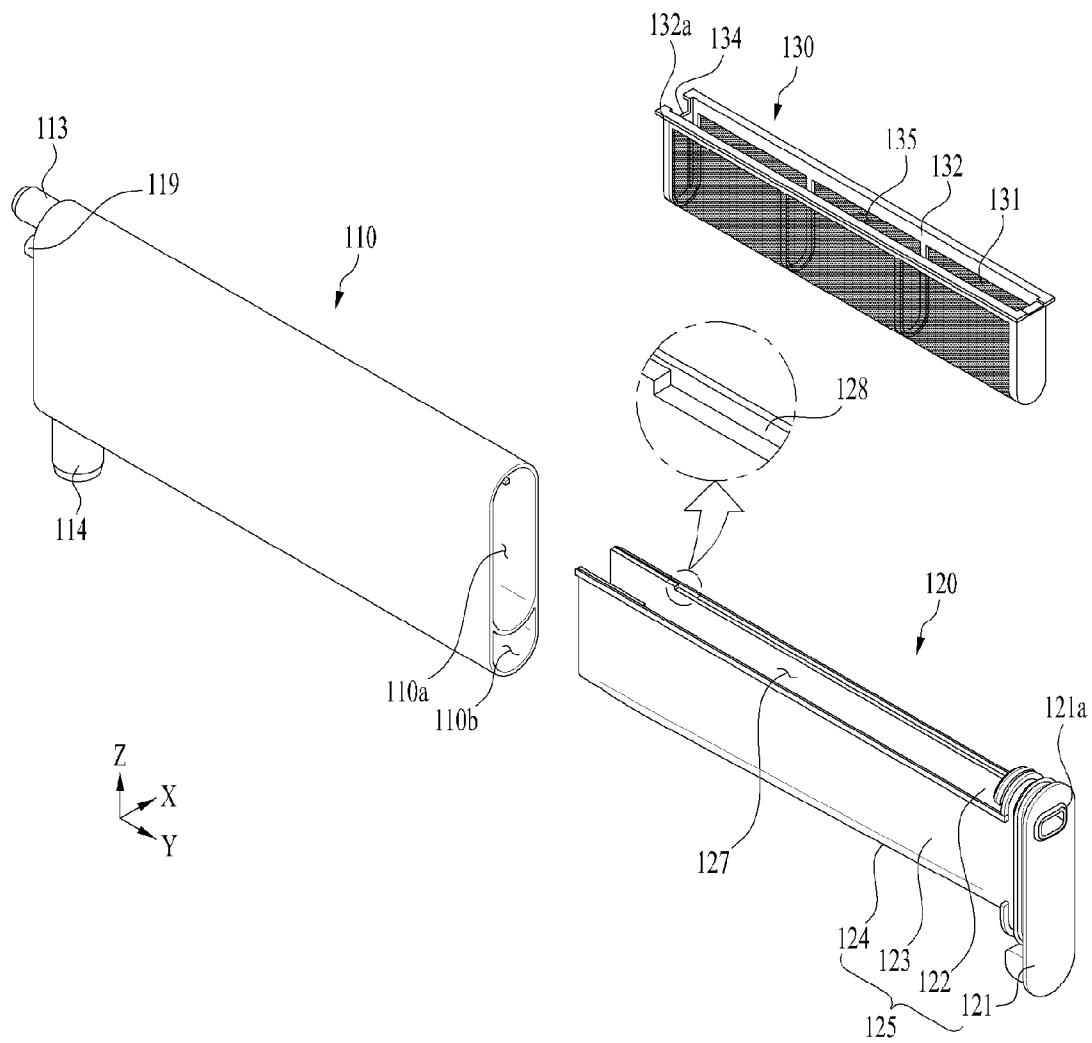
[도3]



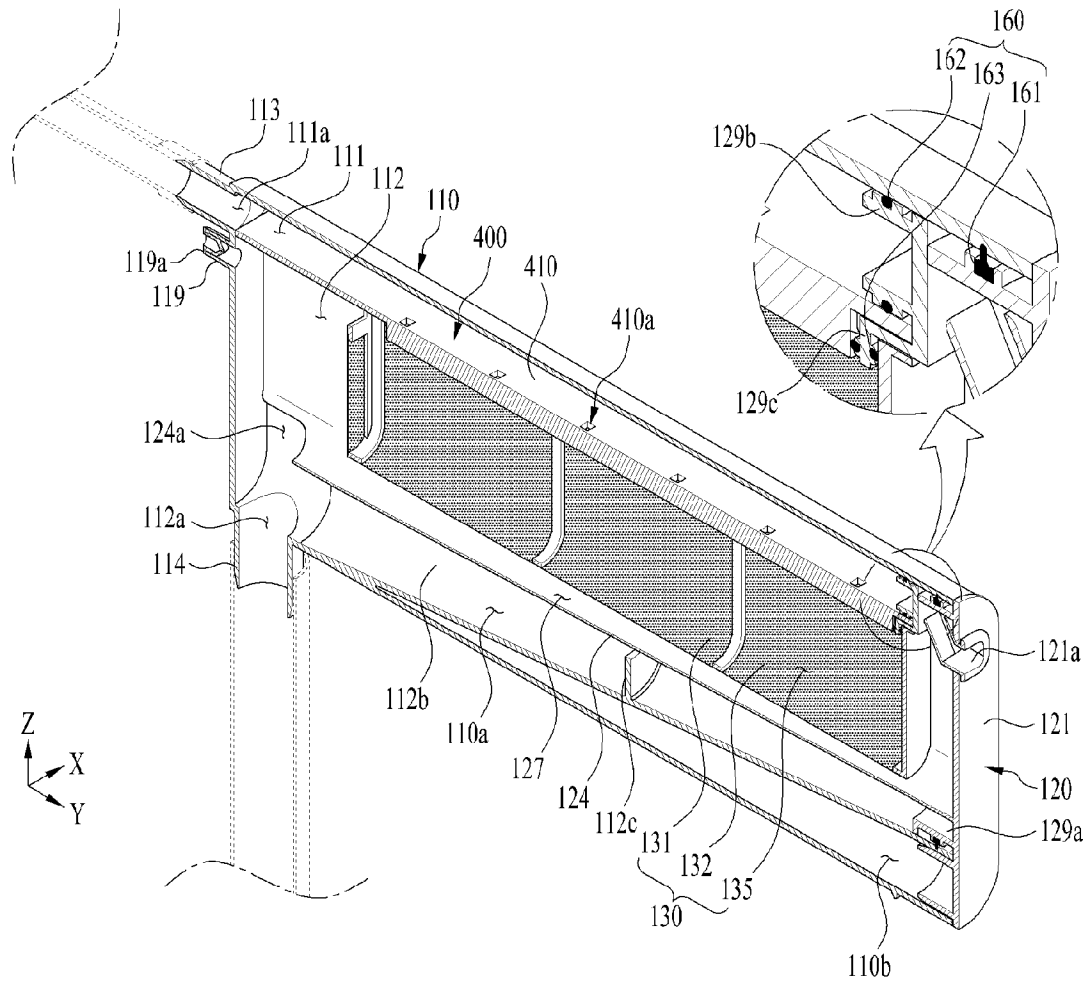
[도4]



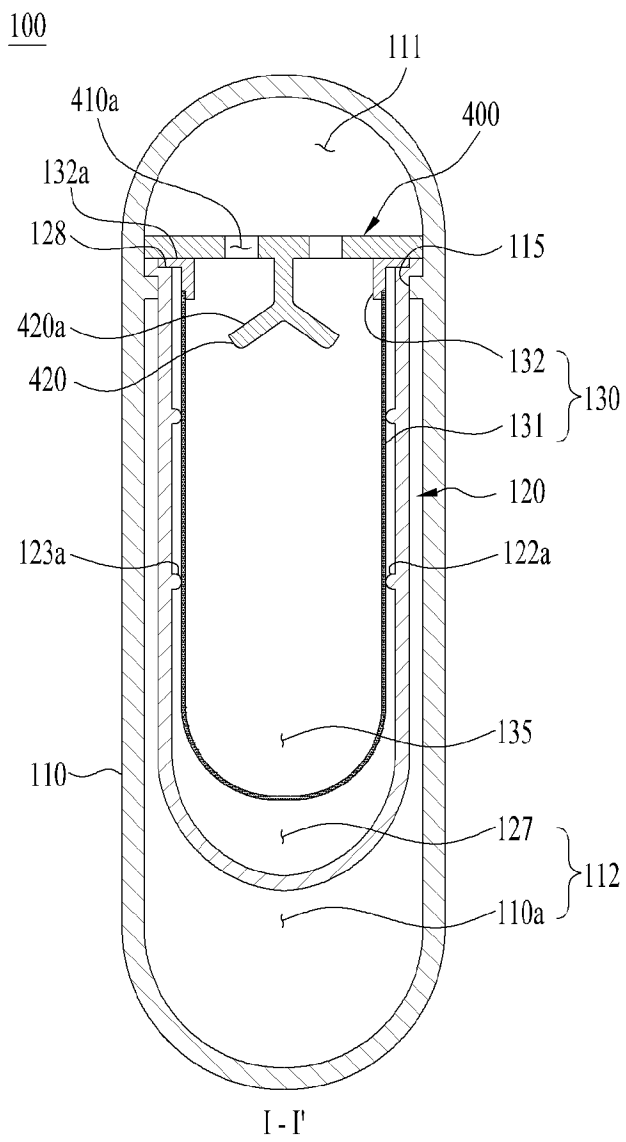
[도5]



[도6]

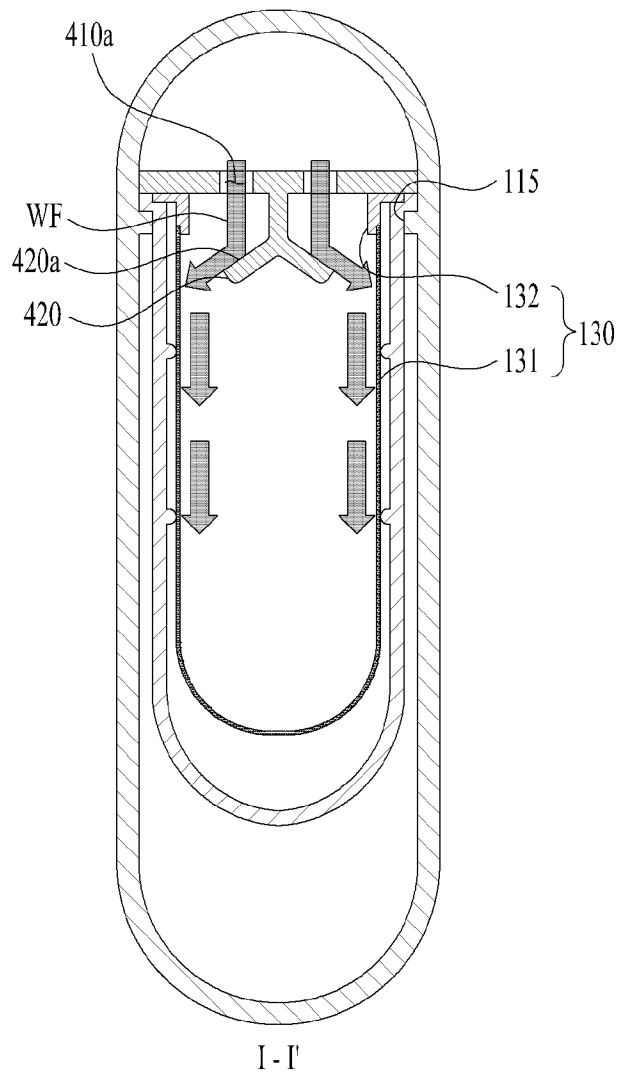


[57]

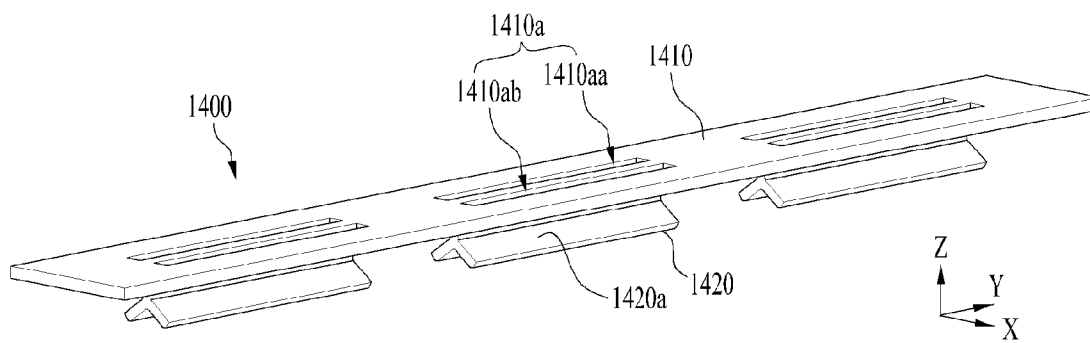


[도8]

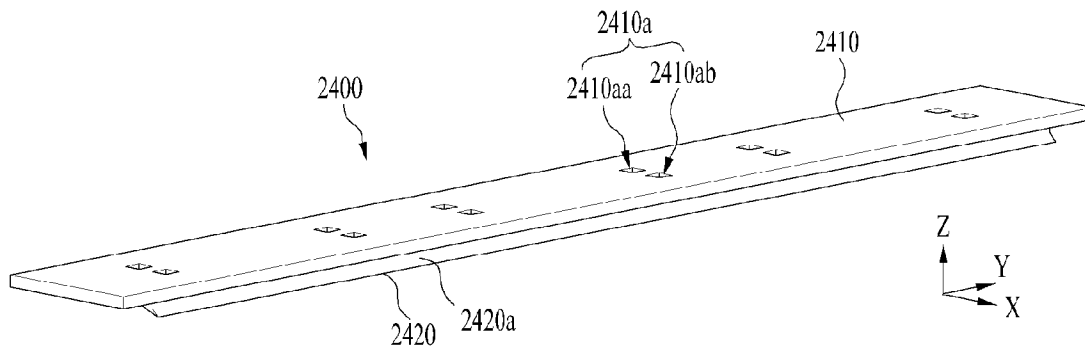
100



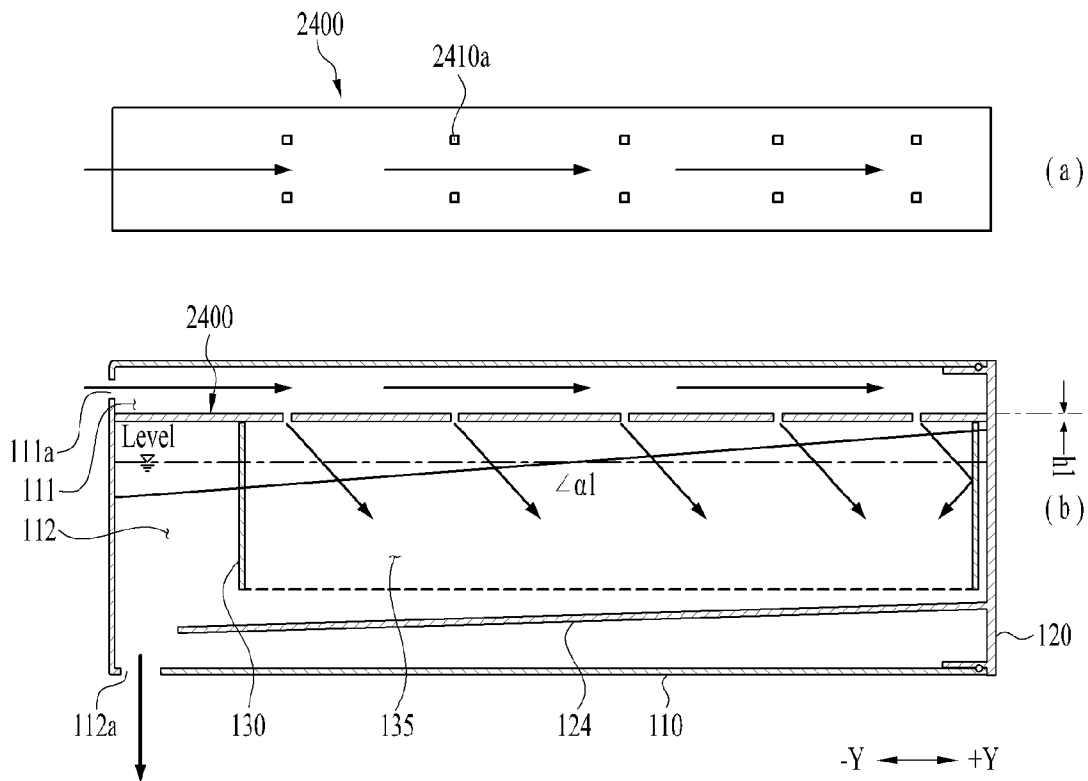
[도9]



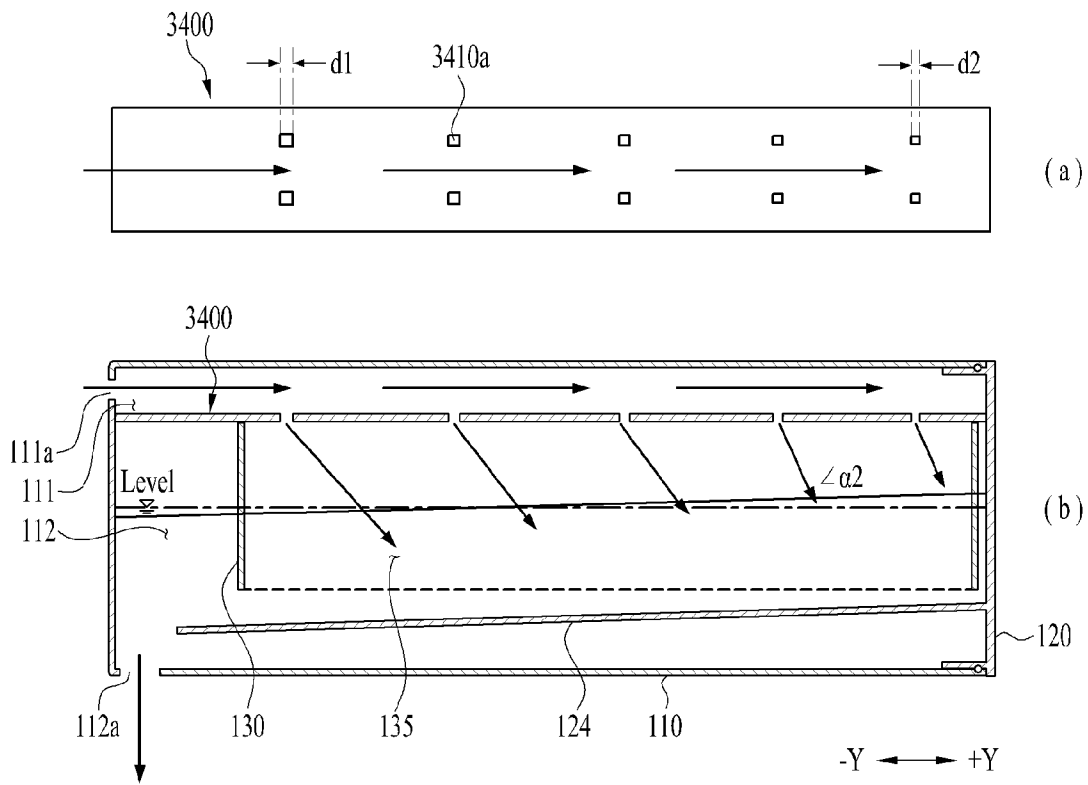
[도 10]



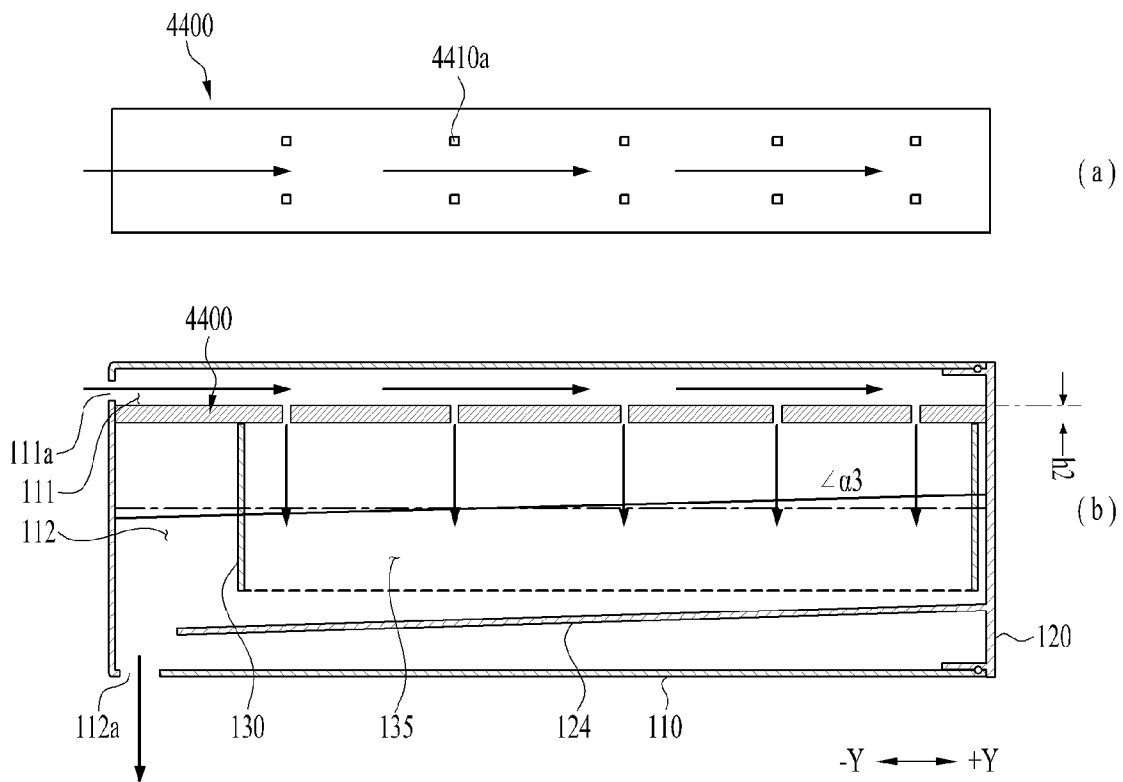
[도 11]



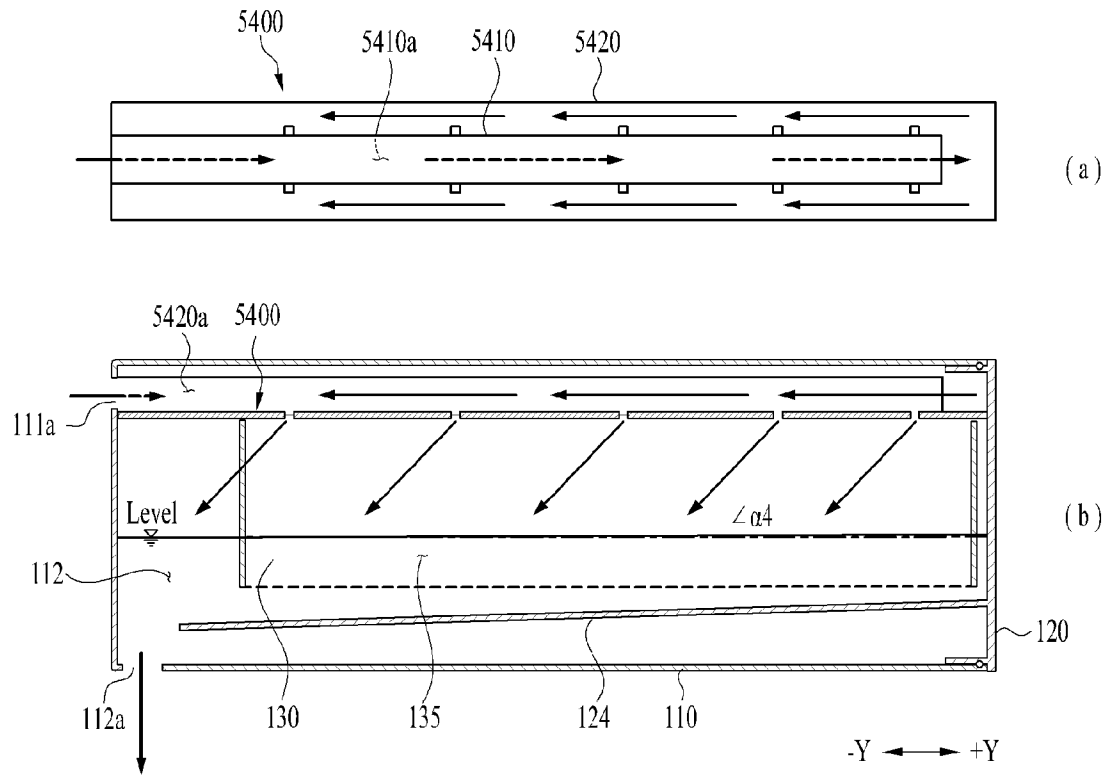
[도 12]



[도 13]



[도 16]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2023/014338

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**D06F 39/10**(2006.01)i; **B01D 35/02**(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

D06F 39/10(2006.01); B01D 35/02(2006.01); D06F 34/05(2020.01); D06F 34/14(2020.01); D06F 39/02(2006.01);
D06F 39/08(2006.01); F26B 11/02(2006.01)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean utility models and applications for utility models: IPC as above
Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & keywords: 세탁기(washing machine), 필터(filter), 가이드부(guide member), 배수
(drainage), 드로워(drawer)**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 218011525 U (HISENSE REFRIGERATOR CO., LTD.) 13 December 2022 (2022-12-13) See paragraphs [0030]-[0064] and figures 8-10.	1-2,6-8,19
Y		3-5,9-18
Y	KR 10-2022-0161149 A (LG ELECTRONICS INC.) 06 December 2022 (2022-12-06) See paragraphs [0244]-[0249] and figures 12-13.	3-5
Y	KR 20-1999-0013473 U (TONG YANG MAGIC CO., LTD.) 15 April 1999 (1999-04-15) See paragraphs [0018] and [0035] and figures 1-4.	9-14
Y	KR 10-2022-0043935 A (COOP ENGINEERING CO., LTD. et al.) 06 April 2022 (2022-04-06) See paragraph [0050] and figures 1-3.	15-17
Y	US 2011-0277336 A1 (SHIN et al.) 17 November 2011 (2011-11-17) See figures 1-2.	18



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“D” document cited by the applicant in the international application

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

09 January 2024

Date of mailing of the international search report

09 January 2024

Name and mailing address of the ISA/KR

Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon Building 4, 189 Cheongsaro, Seo-gu, Daejeon 35208

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2023/014338

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
CN	218011525	U	13 December 2022	None	
KR	10-2022-0161149	A	06 December 2022	KR 10-2022-0161109 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161112 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161113 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161114 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161115 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161116 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161117 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161118 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161119 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161120 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161121 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161122 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161123 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161125 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161127 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161128 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161131 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161134 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161137 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161138 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161139 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161140 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161141 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161142 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161143 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161144 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161145 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161146 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161147 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161148 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161150 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161152 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161153 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161154 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161155 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161157 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161158 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161159 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161160 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161161 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161163 A	06 December 2022
				KR 10-2022-0161164 A	06 December 2022
				KR 10-2603615 B1	17 November 2023
				KR 10-2603616 B1	17 November 2023
				KR 10-2608560 B1	01 December 2023
KR	20-1999-0013473	U	15 April 1999	None	
KR	10-2022-0043935	A	06 April 2022	KR 10-2471320 B1	30 November 2022
US	2011-0277336	A1	17 November 2011	EP 2386679 A1	16 November 2011
				EP 2386679 B1	01 July 2020

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2023/014338

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
		US 8615895 B2	31 December 2013

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

D06F 39/10(2006.01)i; B01D 35/02(2006.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

D06F 39/10(2006.01); B01D 35/02(2006.01); D06F 34/05(2020.01); D06F 34/14(2020.01); D06F 39/02(2006.01);
D06F 39/08(2006.01); F26B 11/02(2006.01)

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC
일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 세탁기(washing machine), 필터(filter), 가이드부(guide member), 배수
(drainage), 드로워(drawer)

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X	CN 218011525 U (HISENSE REFRIGERATOR CO., LTD.) 2022.12.13 단락 [0030]-[0064] 및 도면 8-10	1-2,6-8,19
Y		3-5,9-18
Y	KR 10-2022-0161149 A (엔지전자 주식회사) 2022.12.06 단락 [0244]-[0249] 및 도면 12-13	3-5
Y	KR 20-1999-0013473 U (동양매직 주식회사) 1999.04.15 단락 [0018], [0035] 및 도면 1-4	9-14
Y	KR 10-2022-0043935 A (주식회사 콤파지니어링 등) 2022.04.06 단락 [0050] 및 도면 1-3	15-17
Y	US 2011-0277336 A1 (SHIN 등) 2011.11.17 도면 1-2	18

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을
정의한 문헌

“D” 본 국제출원에서 출원인이 인용한 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일
이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의
공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여
인용된 문헌

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과
상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기
위해 인용된 문헌“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의
신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른
문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우
청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

국제조사의 실제 완료일

2024년01월09일(09.01.2024)

국제조사보고서 발송일

2024년01월09일(09.01.2024)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소

대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동,
정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-481-8578

심사관

박태욱

전화번호 +82-42-481-3405

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
CN 218011525 U	2022/12/13	없음	
KR 10-2022-0161149 A	2022/12/06	KR 10-2022-0161109 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161112 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161113 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161114 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161115 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161116 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161117 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161118 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161119 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161120 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161121 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161122 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161123 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161125 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161127 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161128 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161131 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161134 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161137 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161138 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161139 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161140 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161141 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161142 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161143 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161144 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161145 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161146 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161147 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161148 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161150 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161152 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161153 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161154 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161155 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161157 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161158 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161159 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161160 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161161 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161163 A	2022/12/06
		KR 10-2022-0161164 A	2022/12/06
		KR 10-2603615 B1	2023/11/17
		KR 10-2603616 B1	2023/11/17
		KR 10-2608560 B1	2023/12/01
KR 20-1999-0013473 U	1999/04/15	없음	
KR 10-2022-0043935 A	2022/04/06	KR 10-2471320 B1	2022/11/30
US 2011-0277336 A1	2011/11/17	EP 2386679 A1	2011/11/16

국제출원번호

PCT/KR2023/014338